# 21.2 - Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes

## INTRODUÇÃO

Bem-vindo à UFCD 21.2 — Planeamento e confeção de gelados e sorvetes. Esta unidade completa a UFCD 21: a primeira metade, tratada no manual 21.1, ocupa-se das sobremesas quentes e frias; esta trata do gelado, do sorbet e de tudo o que se congela.

O gelado é a preparação mais técnica da pastelaria. Não se faz por receita: calcula-se. Uma mistura de gelado é um sistema com quatro fases que coexistem a menos catorze graus, e o que separa um gelado cremoso de um gelado arenoso são decisões de composição que se tomam antes de aquecer o leite. É por isso que este manual dedica uma parte inteira ao balanceamento.

O manual está organizado em cinco partes. A primeira estabelece os fundamentos: a história e as categorias legais, a física do gelado, os lácteos, os açúcares com o seu poder adoçante e anticongelante, e os estabilizantes. A segunda ensina a balancear: a construir e a corrigir uma fórmula de gelado e de sorbet, a medir o overrun e a diagnosticar defeitos.

A terceira parte percorre o processo de fabrico, da pasteurização à vitrina, com os pontos críticos de controlo e a legislação aplicável. A quarta é o repertório: bases brancas e infusões, chocolate e frutos secos, sorbets de fruta, gelados especiais e as preparações que dispensam mantecadora. A quinta fecha com as sobremesas geladas compostas, o empratamento, o custo, a carta e a prova sensorial.

Todas as quantidades vêm em peso. Todas as temperaturas críticas estão indicadas. As vinte e duas fichas técnicas estão numeradas e são diretamente executáveis, e os cálculos de POD, PAC e food cost estão feitos com números reais.

Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

**MANUAL DO ALUNO**

# UFCD21.2

Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes

Referencial 811183 · Nível 4 · Ciclo de formação 2024-2027

*Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa*

# ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Código | UFCD 21.2 |
| Designação | Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes |
| Carga horária | 25 horas |
| Nível | 4 — Ensino secundário com certificação profissional |
| Referencial | 811183 — Técnico de Cozinha e Pastelaria |
| Sequência | 12.º ano, componente de formação tecnológica |
| Correspondência | Segunda metade da UFCD 21 — Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa |
| Ciclo de formação | 2024-2027 |
| Total de capítulos | 25 |

## 1 Realizações de aprendizagem

- Distinguir as categorias legais de gelado e de sorvete e as suas exigências de composição.
- Balancear uma mistura de gelado e de sorbet, calculando gordura, sólidos, POD e PAC.
- Executar o processo de fabrico, da pasteurização à conservação, cumprindo os pontos críticos de controlo.
- Produzir o repertório de gelados de base branca, de chocolate, de frutos secos e de fruta.
- Produzir gelados especiais: de iogurte, vegetais, sem açúcar acrescentado e alcoólicos.
- Produzir granizados, semifrios e gelados por métodos sem mantecadora.
- Montar e servir sobremesas geladas compostas com dose e temperatura corretas.
- Elaborar fichas técnicas de gelataria, calcular custos e aplicar prova sensorial estruturada.

## 2 Critérios de desempenho

- A composição da mistura situa-se dentro dos intervalos de referência do tipo de produto.
- Os valores de POD e PAC são calculados e verificados antes da produção.

- A pasteurização, o arrefecimento e a conservação cumprem os limites críticos e são registados.
- O overrun é medido e corresponde ao valor-alvo da ficha técnica.
- Os gelados apresentam textura cremosa, sem cristais percetíveis nem areia de lactose.
- Os sorbets respeitam a percentagem mínima de fruta e preservam cor e aroma.
- As doses servidas são regulares dentro de uma variação de 10 %.
- As fichas técnicas estão completas, com composição analítica, custo e alergénios.

# ÍNDICE

## PARTE 1 · FUNDAMENTOS

01 História, definição legal e categorias
02 Física do gelado: água, gelo, ar e gordura
03 Lácteos: leite, natas, leite em pó e alternativas
04 Açúcares, poder adoçante e poder anticongelante
05 Estabilizantes, emulsionantes e neutros

## PARTE 2 · BALANCEAMENTO

06 Composição da mistura e intervalos de referência
07 Balancear um gelado de leite
08 Balancear um sorbet
09 Overrun: medir e controlar o ar
10 Diagnóstico e correção de defeitos de balanceamento

## PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO

11 Pasteurização e homogeneização
12 Maturação
13 Mantecação
14 Abatimento, conservação e vitrina
15 Higiene, HACCP e legislação do gelado

## PARTE 4 · REPERTÓRIO

16 Gelados de base branca: baunilha, leite e nata
17 Gelados com gordura própria: chocolate e frutos secos
18 Sorbets de fruta e gelados de água
19 Gelados especiais: iogurte, vegetais, sem açúcar e alcoólicos
20 Granizados, semifrios e gelado sem máquina

## PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO

**21** Sobremesas geladas compostas
**22** Empratamento e serviço de gelado
**23** Custo, rendimento e ficha técnica do gelado
**24** Carta de gelados, sazonalidade e produção
**25** Prova, qualidade sensorial e melhoria contínua

*No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.*

# PARTE 1

## FUNDAMENTOS

*O que é um gelado e de que é feito*

01 História, definição legal e categorias
02 Física do gelado: água, gelo, ar e gordura
03 Lácteos: leite, natas, leite em pó e alternativas
04 Açúcares, poder adoçante e poder anticongelante
05 Estabilizantes, emulsionantes e neutros

1

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 1 de 25

# HISTÓRIA, DEFINIÇÃO LEGAL E CATEGORIAS

## O QUE VAIS APRENDER

- Situar a origem e a evolução do gelado.
- Distinguir as categorias legais de gelado e as suas exigências de composição.
- Identificar as denominações usadas em Portugal e na União Europeia.

O gelado nasce do encontro entre o gelo natural e o açúcar. Até ao século XVI, o que existia eram bebidas arrefecidas com neve e sorvetes de fruta, conhecidos na Pérsia, na China e no mundo árabe, e trazidos para a Sicília e para Espanha pela presença muçulmana.

A descoberta técnica decisiva foi a mistura frigorífica: sal misturado com gelo baixa a temperatura até menos 20 °C. Documentada em Itália em meados do século XVI, foi ela que permitiu congelar uma mistura açucarada em vez de a arrefecer apenas.

O gelado de creme — com leite, natas e gema — é uma criação do século XVII em França e Itália. Procopio dei Coltelli abre o Café Procope em Paris em 1686 e é o primeiro a vender gelado ao público de forma regular.

A industrialização chega no século XIX com a máquina de manivela de Nancy Johnson (1843) e, no século XX, com a refrigeração mecânica, que separou definitivamente a produção de gelado da disponibilidade de gelo natural.

Em Portugal, a tradição do gelado artesanal firma-se no século XX, com forte influência italiana. A distinção entre gelataria artesanal e gelado industrial é hoje económica e técnica, não apenas comercial.

Legalmente, o gelado é um produto alimentar obtido por congelação de uma mistura pasteurizada, com incorporação de ar. As categorias assentam no teor de gordura, no teor de matéria seca e na origem da gordura.

O gelado de leite tem no mínimo 2,5 % de gordura de origem láctea. O gelado de nata ou gelado de leite gordo tem no mínimo 8 %, podendo atingir 12 a 14 % nos gelados de qualidade superior.

O sorvete, ou sorbet, é feito de fruta, água e açúcar, sem gordura nem lácteos. A legislação europeia exige um mínimo de 25 % de fruta para a generalidade das frutas e 15 % para citrinos e frutas de sabor forte.

O granizado é uma mistura de água e açúcar congelada sem mantecação ou com agitação mínima, com cristais grandes e propositadamente percetíveis. O semifrio é uma preparação arejada congelada sem mantecação, mais próxima de uma mousse.

A denominação importa porque obriga. Um produto rotulado como gelado de nata que não tenha 8 % de gordura láctea está em infração. Em gelataria artesanal, a ficha técnica tem de permitir demonstrar a composição.

**PALAVRAS NOVAS**

**Mantecação —** congelação da mistura sob agitação, que incorpora ar e forma cristais finos.

**Sorbet —** gelado de fruta, água e açúcar, sem gordura.

**Granizado —** mistura congelada sem agitação, com cristais grandes.

**Semifrio —** preparação arejada congelada sem mantecação.

## Categorias de gelado

| Categoria | Gordura mínima | Características |
|---|---|---|
| Gelado de leite | 2,5 % láctea | Base leite, pouca nata |
| Gelado de nata | 8 % láctea | Base nata, rico |
| Gelado de qualidade superior | 12–14 % láctea | Alta percentagem de nata e gema |
| Gelado de água | Sem gordura | Água, açúcar e aroma |
| Sorbet de fruta | Sem gordura | Mín. 25 % de fruta |
| Sorbet de citrino | Sem gordura | Mín. 15 % de fruta |
| Gelado vegetal | Gordura vegetal | Coco, amêndoa, aveia |

## Marcos históricos

| Data | Acontecimento |
|---|---|
| Séc. IV a.C. | Neve com mel e fruta na Pérsia e na Grécia |
| Séc. XIII | Sorvetes na Sicília e em Espanha |
| Séc. XVI | Mistura frigorífica de gelo e sal em Itália |
| 1686 | Café Procope em Paris |
| 1843 | Máquina de manivela de Nancy Johnson |
| Séc. XX | Refrigeração mecânica e gelataria moderna |

### NOTA TÉCNICA

A mistura frigorífica de gelo e sal grosso atinge menos 18 a menos 21 °C, consoante a proporção. É ainda hoje a forma mais simples de produzir gelado sem máquina e é usada em demonstrações de formação.

### NA PRÁTICA

A designação comercial que se escolhe condiciona toda a formulação. Decidir que o produto é gelado de nata obriga a 8 % de gordura láctea e muda o balanceamento inteiro. Essa decisão toma-se antes de calcular, não depois.

### ERRO COMUM

Chamar sorbet a um gelado de fruta que leva leite ou natas. Esse produto é um gelado de leite com fruta, não um sorbet. A distinção é legal e não estilística.

### NÃO CONFUNDAS

Gelado e semifrio não são a mesma coisa. O gelado é mantecado — congelado sob agitação —, o semifrio é congelado em repouso depois de arejado mecanicamente. A textura e a conservação são diferentes.

## ✎ EXERCÍCIO 1 — CLASSIFICAR

### Categoria legal

Para cada produto, indica a categoria legal correta e a exigência mínima que tem de cumprir.

- ☐ Gelado de baunilha com 11 % de gordura de natas → _____
- ☐ Preparação de manga, água e açúcar com 30 % de fruta → _____
- ☐ Preparação de limão, água e açúcar com 18 % de fruta → _____
- ☐ Gelado de coco sem lácteos → _____
- ☐ Preparação de café congelada e raspada, sem agitação → _____

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Distingue as categorias legais de gelado pelo teor de gordura. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Identifica a percentagem mínima de fruta exigida a um sorbet. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Situa a evolução histórica do gelado. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Escolhe a denominação adequada ao produto formulado. | ☐ | ☐ | ☐ |

2

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 2 de 25

# FÍSICA DO GELADO: ÁGUA, GELO, AR E GORDURA

## O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o comportamento da água e do gelo numa mistura de gelado.
- Relacionar tamanho de cristal com textura percebida.
- Identificar as quatro fases que coexistem num gelado.

Um gelado é um sistema com quatro fases que coexistem a menos 14 °C: cristais de gelo, bolhas de ar, glóbulos de gordura e uma solução açucarada não congelada. A qualidade do gelado é a qualidade da relação entre as quatro.

Num gelado bem feito a menos 14 °C, cerca de 55 a 70 % da água está em forma de cristal e o restante permanece líquido, como solução concentrada de açúcares. É essa fração líquida que permite que o gelado seja colhido com colher em vez de ser um bloco.

O tamanho do cristal de gelo é o fator único mais determinante da textura. Abaixo de 35 micrómetros, a língua não os deteta e o gelado é cremoso. Acima de 50, o gelado é percebido como arenoso ou granuloso.

Os cristais pequenos obtêm-se por congelação rápida e com agitação. A mantecação faz as duas coisas em simultâneo: arrefece depressa e parte continuamente os cristais que se formam na parede do cilindro.

O ar incorporado — overrun — é o que torna o gelado leve e colhível. Sem ar, o gelado é duro e frio na boca. Com ar a mais, é espumoso e derrete na colher antes de chegar à boca.

A gordura cumpre três funções: dá untuosidade, transporta aroma e, ao formar uma rede parcialmente coalescida durante a mantecação, estabiliza as bolhas de ar. Um gelado sem gordura precisa de compensar com estabilizantes.

Os açúcares baixam o ponto de congelação. É por isso que o gelado não congela em bloco a menos 18 °C: a solução concentrada de açúcares permanece líquida muito abaixo de 0 °C. Quanto mais açúcar, mais mole o gelado.

A matéria seca total — tudo o que não é água — determina o corpo. Abaixo de 32 % o gelado é fraco e gelado de mais; acima de 42 % fica pesado e pastoso. O intervalo útil para gelado de leite é 36 a 42 %.

O recristalização é o inimigo da conservação. Variações de temperatura fazem derreter os cristais pequenos e recongelar sobre os grandes. Um gelado que foi de menos 18 °C a menos 10 °C e de volta já tem cristais maiores, de forma irreversível.

Daqui decorre a regra operacional mais importante de toda a gelataria: a cadeia de frio não pode oscilar. Um gelado bem feito e mal conservado é pior do que um gelado mediano bem conservado.

**PALAVRAS NOVAS**

**Overrun —** percentagem de ar incorporado na mistura durante a mantecação.

**Recristalização —** crescimento dos cristais de gelo por oscilação de temperatura.

**Matéria seca —** tudo o que na mistura não é água.

**Coalescência parcial —** agregação controlada dos glóbulos de gordura, que estabiliza as bolhas de ar.

## Tamanho de cristal e perceção

| Tamanho | Perceção | Causa |
|---|---|---|
| Abaixo de 20 µm | Muito cremoso | Mantecação rápida e eficaz |
| 20–35 µm | Cremoso | Normal em gelataria artesanal |
| 35–50 µm | Ligeiramente granuloso | Mantecação lenta |
| Acima de 50 µm | Arenoso | Recristalização ou excesso de água |

## Água congelada em função da temperatura

| Temperatura | Água congelada | Estado do gelado |
|---|---|---|
| -6 °C | 40 % | Mole, quase líquido |
| -10 °C | 55 % | Colhe-se com facilidade |
| -14 °C | 65 % | Ponto de serviço ideal |
| -18 °C | 72 % | Duro, precisa de atemperar |
| -25 °C | 80 % | Conservação prolongada |

**NOTA TÉCNICA**

Um gelado armazenado a menos 18 °C precisa de 20 a 40 minutos a menos 14 °C antes do serviço. Esta operação chama-se atemperagem e é o que permite colher sem esforço e sem riscar o produto.

**NA PRÁTICA**

A prova de textura faz-se com a colher, não com a boca. Um gelado no ponto oferece resistência regular e enrola em folha contínua. Se parte em lascas, está frio demais; se escorre, está quente demais ou mal balanceado.

**ERRO COMUM**

Guardar o gelado na porta do congelador ou numa arca que abre dezenas de vezes por dia. Cada abertura é uma oscilação e cada oscilação aumenta o cristal. Gelado guarda-se no fundo, em arca dedicada e com a tampa fechada.

**NÃO CONFUNDAS**

Dureza e cristalinidade são coisas diferentes. Um gelado pode estar duro por estar muito frio e continuar cremoso ao atemperar; um gelado arenoso continua arenoso a qualquer temperatura, porque o cristal já cresceu.

## ✎ EXERCÍCIO 2 — OBSERVAR

### Ciclo de recristalização

Divide um gelado em duas amostras. Mantém uma a menos 18 °C constante. Submete a outra a três ciclos de menos 18 °C para menos 8 °C e de volta. Ao fim de três dias, prova as duas em paralelo e descreve a diferença de textura. Explica o mecanismo.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Explica as quatro fases que coexistem num gelado. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Relaciona tamanho de cristal com textura percebida. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Identifica a temperatura de serviço e a de conservação. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reconhece os efeitos da recristalização. | ☐ | ☐ | ☐ |

3

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 3 de 25

# LÁCTEOS: LEITE, NATAS, LEITE EM PÓ E ALTERNATIVAS

## O QUE VAIS APRENDER

- Conhecer a composição dos lácteos usados em gelataria.
- Escolher a combinação de lácteos para atingir a gordura e a matéria seca pretendidas.
- Avaliar alternativas vegetais e os seus limites técnicos.

Os lácteos fornecem ao gelado três coisas: gordura, proteína e lactose. Cada uma tem um papel distinto, e saber quanto de cada uma entra em cada ingrediente é a base de todo o cálculo.

O leite inteiro tem cerca de 3,5 % de gordura, 3,2 % de proteína, 4,8 % de lactose e 0,7 % de sais minerais — no total, cerca de 12 % de matéria seca e 88 % de água.

As natas a 35 % têm 35 % de gordura, cerca de 2,2 % de proteína e 3 % de lactose, com cerca de 40 % de matéria seca. São a fonte principal de gordura em gelataria artesanal.

O leite em pó magro é a ferramenta mais útil de todas: 96 % de matéria seca, dos quais cerca de 36 % de proteína e 52 % de lactose, com menos de 1 % de gordura. Permite subir a matéria seca sem subir a gordura nem o açúcar.

A proteína do leite liga água livre, estabiliza a espuma e melhora o corpo. Um gelado com proteína a menos é aguado e derrete depressa, mesmo com a gordura e o açúcar corretos.

A lactose é um açúcar com baixo poder adoçante — cerca de 16 % do da sacarose — mas com poder anticongelante relevante. Em excesso, acima de 9 a 10 % da mistura, cristaliza e dá ao gelado uma textura arenosa característica.

A gema de ovo acrescenta gordura, proteína e lecitina, que é um emulsionante natural. O gelado de base italiana clássica leva 50 a 100 g de gema por litro; acima disso, o sabor a ovo domina.

A manteiga pode substituir parte das natas quando se quer gordura sem água, mas não traz proteína nem lactose. É uma correção, não uma base.

As alternativas vegetais comportam-se de forma diferente. O leite de coco traz gordura saturada que estrutura bem; a bebida de amêndoa e a de aveia trazem pouca gordura e pouca proteína e exigem reforço de estabilizante e de matéria seca.

Em gelado vegetal, a matéria seca obtém-se com maltodextrina, com inulina, com pasta de frutos secos ou com fibra de acácia. Sem esse reforço, o gelado vegetal é sempre duro e arenoso.

**PALAVRAS NOVAS**

**Matéria gorda —** teor de gordura de um ingrediente ou de uma mistura.

**Leite em pó magro —** leite desidratado com menos de 1 % de gordura; fonte de proteína e lactose.

**Lecitina —** emulsionante natural presente na gema de ovo e na soja.

**Inulina —** fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura.

## Composição dos lácteos (por 100 g)

| Ingrediente | Gordura | Proteína | Açúcares | Matéria seca |
|---|---|---|---|---|
| Leite inteiro | 3,5 g | 3,2 g | 4,8 g | 12,0 g |
| Leite magro | 0,1 g | 3,4 g | 5,0 g | 9,0 g |
| Natas 35% | 35,0 g | 2,2 g | 3,0 g | 40,5 g |
| Leite em pó magro | 0,8 g | 36,0 g | 52,0 g | 96,0 g |
| Leite em pó gordo | 26,0 g | 26,0 g | 38,0 g | 96,0 g |
| Gema de ovo | 31,0 g | 16,0 g | 0,6 g | 50,0 g |
| Manteiga | 82,0 g | 0,8 g | 0,6 g | 84,0 g |
| Leite de coco | 20,0 g | 2,0 g | 3,0 g | 26,0 g |

## Limites de composição láctea

| Componente | Mínimo | Máximo | Consequência do excesso |
|---|---|---|---|
| Gordura | 4 % | 12 % | Pesado e com sensação gordurosa |
| Proteína (SNG) | 7 % | 11 % | Arenoso por lactose |
| Lactose | — | 9 % | Cristaliza e dá areia |
| Matéria seca total | 32 % | 42 % | Pastoso e colante |

**NOTA TÉCNICA**

Os sólidos não gordos do leite, abreviados SNG, são a soma da proteína, da lactose e dos sais minerais. É sobre este valor que se controla a lactose, e a regra prática é não passar de 11 % de SNG na mistura

total.

### NA PRÁTICA

O leite em pó magro resolve a maior parte dos problemas de corpo em gelataria artesanal. Subir de 2 % para 4 % de leite em pó numa fórmula transforma frequentemente um gelado aguado num gelado com corpo, sem mexer em mais nada.

### ERRO COMUM

Subir a matéria seca com leite em pó sem verificar a lactose. Acima de 9 % de lactose na mistura, aparecem cristais de lactose ao fim de uma semana e o gelado fica arenoso. A correção é usar parte de dextrose ou de maltodextrina em vez de leite em pó.

### NÃO CONFUNDAS

Natas de bater e natas para culinária não são intersubstituíveis na formulação: têm teores de gordura diferentes — tipicamente 35 % contra 18 a 20 % — e usar uma pela outra muda a gordura total da mistura em vários pontos percentuais.

FICHA TÉCNICA FT212-01

## Base branca de gelataria (mistura neutra)

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Leite inteiro | **1200 g** |
| Natas 35% m.g. | **280 g** |
| Leite em pó magro | **80 g** |
| Açúcar (sacarose) | **280 g** |
| Dextrose | **60 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **80 g** |
| Estabilizante neutro para gelado | **8 g** |
| Sal | **2 g** |

## Procedimento

1. Misturar a seco o leite em pó, 50 g do açúcar e o estabilizante.
2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo com vara.
3. Juntar o restante açúcar, a dextrose e a glucose atomizada.
4. Juntar as natas e o sal.
5. Pasteurizar subindo até 85 °C, mantendo 30 segundos, mexendo sempre.
6. Arrefecer rapidamente a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
7. Maturar 6 a 12 horas a 4 °C.
8. Mantecar e armazenar a menos 18 °C.

### NOTA TÉCNICA

Esta base serve para aromatizar com infusões, pastas e purés. Composição aproximada: 7,5 % gordura, 10,5 % SNG, 18 % açúcares, 37 % matéria seca.

## ✎ EXERCÍCIO 3 — CALCULAR

### Gordura e matéria seca

Com a tabela de composição, calcula a gordura total, os SNG e a matéria seca total da ficha FT212-01. Compara com os limites da tabela de referência e indica se a mistura está dentro dos intervalos. Se não estiver, indica a correção.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Conhece a composição dos principais lácteos de gelataria. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calcula gordura, SNG e matéria seca de uma mistura. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Controla a lactose abaixo do limite de cristalização. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Avalia as limitações técnicas das alternativas vegetais. | ☐ | ☐ | ☐ |

4

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 4 de 25

# AÇÚCARES, PODER ADOÇANTE E PODER ANTICONGELANTE

## O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os açúcares usados em gelataria pelo seu poder adoçante e anticongelante.
- Calcular POD e PAC de uma mistura.
- Ajustar a dureza de um gelado através da escolha dos açúcares.

O açúcar em gelataria faz três coisas em simultâneo: adoça, baixa o ponto de congelação e contribui para a matéria seca. As três são independentes e cada açúcar as combina de forma diferente — é por isso que nenhum gelado profissional usa apenas sacarose.

O poder adoçante — POD — mede a doçura relativa, tomando a sacarose como 100. A frutose adoça 170; a dextrose, 75; a lactose, 16; a glucose atomizada DE 38, cerca de 23.

O poder anticongelante — PAC ou AFP — mede a capacidade de baixar o ponto de congelação, também com a sacarose como referência a 100. Depende da massa molecular: quanto mais pequena a molécula, maior o PAC. A dextrose tem PAC 190; a frutose, 190; a glucose atomizada DE 38, 44; a lactose, 100.

Daqui resulta a ferramenta central do gelatiere: trocar açúcares permite mudar a dureza sem mudar a doçura, ou mudar a doçura sem mudar a dureza. Substituir 100 g de sacarose por 100 g de dextrose torna o gelado mais mole e menos doce.

A dextrose é o açúcar de correção por excelência. Entra tipicamente a 15 a 25 % do açúcar total e serve para amaciar o gelado e baixar a doçura. Acima de 25 % do açúcar total, dá uma sensação fria e seca na boca.

A glucose atomizada — maltodextrina com DE entre 20 e 40 — faz o inverso: acrescenta matéria seca e corpo com pouca doçura e pouco efeito anticongelante. É o ingrediente que dá corpo sem endurecer nem adoçar.

O açúcar invertido e o mel têm POD 125 e PAC 190. Entram a 2 a 5 % do açúcar total, sobretudo em sorbets, onde ajudam a manter a textura mole e a prolongar a conservação.

A frutose, com POD 170 e PAC 190, permite reduzir o açúcar total mantendo a doçura. É útil em sorbets de fruta, mas exige cuidado: amacia muito e em excesso dá um gelado que não aguenta na vitrina.

O valor de referência do PAC total depende do produto e da temperatura de serviço. Para gelado de leite servido a menos 14 °C, o PAC situa-se entre 23 e 28. Para sorbets, entre 28 e 33, porque não há gordura a dar corpo.

O POD total de um gelado de leite situa-se entre 15 e 19; de um sorbet, entre 22 e 28. Sorbets precisam de mais doçura porque o frio e a acidez da fruta reduzem a perceção de doce.

**PALAVRAS NOVAS**

**POD —** poder adoçante relativo, com a sacarose a 100.

**PAC —** poder anticongelante relativo, com a sacarose a 100.

**DE —** dextrose equivalente; mede o grau de hidrólise de um xarope de glucose.

**Açúcar invertido —** mistura de glucose e frutose obtida por hidrólise da sacarose.

## Açúcares: POD e PAC

| Açúcar | POD | PAC | Função principal |
|---|---|---|---|
| Sacarose | 100 | 100 | Referência; doçura e corpo |
| Dextrose | 75 | 190 | Amacia e baixa a doçura |
| Frutose | 170 | 190 | Adoça muito e amacia |
| Açúcar invertido | 125 | 190 | Amacia e conserva |
| Mel | 130 | 190 | Amacia e dá aroma |
| Glucose atomizada DE 38 | 23 | 44 | Corpo sem doçura |
| Glucose atomizada DE 20 | 12 | 23 | Corpo e estrutura |
| Lactose | 16 | 100 | Presente nos lácteos |
| Maltodextrina DE 12 | 6 | 12 | Matéria seca pura |

## Valores-alvo por tipo de produto

| Produto | Açúcares totais | POD | PAC |
|---|---|---|---|
| Gelado de leite | 16–20 % | 15–19 | 23–28 |
| Gelado de nata | 15–18 % | 14–18 | 22–26 |
| Sorbet de fruta | 26–32 % | 22–28 | 28–33 |
| Sorbet de citrino | 28–34 % | 24–30 | 30–35 |
| Gelado de chocolate | 18–22 % | 16–20 | 24–29 |

### NOTA TÉCNICA

O cálculo do POD e do PAC faz-se multiplicando o peso de cada açúcar pelo seu índice, somando, dividindo pelo peso total da mistura e multiplicando por 100. É aritmética simples e deve estar numa folha de cálculo, não feita à mão de cada vez.

### NA PRÁTICA

Gelado duro de mais na vitrina? Sobe o PAC em 2 a 3 pontos trocando 50 g de sacarose por 50 g de dextrose por quilo. Gelado mole de mais? Faz o inverso, ou troca parte da sacarose por glucose atomizada DE 20.

### ERRO COMUM

Corrigir um gelado duro aumentando o açúcar total. Isso resolve a dureza mas torna o gelado enjoativamente doce. A correção certa é mudar a composição do açúcar, não a quantidade.

### NÃO CONFUNDAS

Glucose em xarope e glucose atomizada não são o mesmo produto. O xarope leva água — tipicamente 20 % — e tem de ser descontado no cálculo da matéria seca; a atomizada é pó com 97 % de matéria seca.

FICHA TÉCNICA FT212-02

## Cálculo de POD e PAC de uma mistura

Rendimento: Folha de cálculo de referência

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Sacarose 280 g × POD 100 | **28 000** |
| Dextrose 60 g × POD 75 | **4 500** |
| Glucose atomizada 80 g × POD 23 | **1 840** |
| Lactose dos lácteos 86 g × POD 16 | **1 376** |
| Soma POD | **35 716** |
| Peso total da mistura | **1990 g** |

| | |
|---|---|
| POD final | **17,9** |
| Soma PAC (mesmo método) | **48 936** |
| PAC final | **24,6** |

## Procedimento

1. Listar todos os açúcares da receita, incluindo a lactose proveniente dos lácteos.
2. Multiplicar o peso de cada açúcar pelo respetivo índice POD.
3. Somar todos os produtos.
4. Dividir pelo peso total da mistura e multiplicar por 100 — obtém-se o POD.
5. Repetir o cálculo com os índices PAC.
6. Comparar com os valores-alvo do tipo de produto.
7. Corrigir trocando açúcares, nunca alterando o total sem recalcular.
8. Registar a fórmula corrigida na ficha técnica.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> A lactose dos lácteos conta sempre. Esquecê-la subestima o PAC em 2 a 4 pontos e explica muitos gelados mais duros do que o previsto.

**✎ EXERCÍCIO 4** **CALCULAR**

### POD e PAC de uma fórmula

Calcula o POD e o PAC da base FT212-01, incluindo a lactose dos lácteos. Compara com os valores-alvo para gelado de leite. Se algum valor estiver fora do intervalo, propõe uma troca de açúcares que o corrija sem alterar o açúcar total.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Distingue os açúcares pelo POD e pelo PAC. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calcula POD e PAC de uma mistura incluindo a lactose. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajusta a dureza trocando açúcares sem alterar o total. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Compara os valores obtidos com os alvos do tipo de produto. | ☐ | ☐ | ☐ |

5

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 5 de 25

# ESTABILIZANTES, EMULSIONANTES E NEUTROS

## O QUE VAIS APRENDER

- Conhecer os estabilizantes e emulsionantes usados em gelataria e as suas doses.
- Compreender o seu efeito sobre textura, overrun e conservação.
- Usar neutros comerciais e preparar misturas próprias.

Os estabilizantes ligam a água livre e aumentam a viscosidade da mistura. Com isso fazem três coisas: travam o crescimento dos cristais, retardam o derretimento e melhoram a resistência à oscilação térmica.

Não substituem uma fórmula bem balanceada. Um gelado mal balanceado com muito estabilizante fica gomoso e com sensação pastosa na boca, e continua a não ter corpo. O estabilizante corrige nas margens, não no essencial.

A goma de alfarroba — farinha de semente de alfarroba — é o estabilizante clássico de gelataria. Hidrata a quente, acima de 80 °C, dá textura curta e limpa e é muito eficaz contra a recristalização. Dose: 1,5 a 3 g por quilo.

A goma guar hidrata a frio, é mais barata e dá textura mais longa e ligeiramente viscosa. Usa-se muitas vezes em conjunto com a alfarroba, porque as duas em combinação dão um efeito superior à soma das partes.

A carragenina kappa usa-se a doses muito baixas — 0,1 a 0,3 g por quilo — e serve sobretudo para impedir a separação do soro em misturas lácteas. Em excesso, dá uma textura elástica desagradável.

A goma xantana dá viscosidade a frio e estabilidade a variações de pH. É útil em sorbets ácidos, onde outras gomas perdem eficácia. Dose: 0,5 a 1,5 g por quilo.

A pectina é o estabilizante de eleição para sorbets de fruta, porque funciona em meio ácido e dá uma textura limpa que não mascara o sabor da fruta. Dose: 2 a 4 g por quilo.

Os emulsionantes — mono e diglicéridos de ácidos gordos, lecitina de gema ou de soja — dispersam a gordura em glóbulos mais pequenos e promovem a coalescência parcial durante a mantecação. O resultado é mais overrun, textura mais seca e melhor resistência ao derretimento.

Os neutros comerciais são misturas prontas de estabilizantes e emulsionantes, dosadas para 3 a 6 g por quilo. Dividem-se em neutro para gelado — com emulsionante — e neutro para sorbet — só estabilizante, porque não há gordura para emulsionar.

Qualquer estabilizante em pó tem de ser disperso com cinco a dez vezes o seu peso em açúcar antes de entrar no líquido, e tem de ser adicionado abaixo dos 45 °C, batendo. Lançado sozinho ou a quente, forma grumos que não se desfazem.

**PALAVRAS NOVAS**

**Neutro —** mistura comercial de estabilizantes e emulsionantes para gelado.

**Goma de alfarroba —** estabilizante de hidratação a quente, muito usado em gelataria.

**Emulsionante —** substância que dispersa a gordura em glóbulos finos.

**Viscosidade —** resistência de um líquido ao escoamento.

## Estabilizantes e emulsionantes

| Produto | Dose por kg | Hidrata a | Efeito |
|---|---|---|---|
| Goma de alfarroba | 1,5–3 g | 80 °C | Textura curta, antirrecristalização |
| Goma guar | 1–2 g | A frio | Viscosidade, textura longa |
| Goma xantana | 0,5–1,5 g | A frio | Estável em meio ácido |
| Carragenina kappa | 0,1–0,3 g | 75 °C | Impede separação do soro |
| Pectina | 2–4 g | 85 °C | Sorbets de fruta |
| Mono e diglicéridos | 2–4 g | 45 °C | Overrun e resistência ao derretimento |
| Gema de ovo | 30–80 g | 82 °C | Emulsionante natural e sabor |
| Neutro comercial gelado | 3–6 g | Conforme fabricante | Mistura completa |

## Mistura própria de neutro

| Componente | Proporção | Função |
|---|---|---|
| Goma de alfarroba | 40 % | Estabilizante principal |
| Goma guar | 25 % | Viscosidade complementar |
| Mono e diglicéridos | 30 % | Emulsionante |

| Componente | Proporção | Função |
|---|---|---|
| Carragenina kappa | 5 % | Antissoro |

**NOTA TÉCNICA**

A mistura de neutro própria usa-se a 4 a 5 g por quilo de mistura. Para sorbet, retira-se o emulsionante e substitui-se por pectina na mesma proporção, porque sem gordura o emulsionante não tem função.

**NA PRÁTICA**

Dispersar o estabilizante com uma parte do açúcar da receita num saco, agitar bem e só depois juntar ao leite a 40 °C, em chuva e com vara em movimento. Resolve praticamente todos os problemas de grumos.

**ERRO COMUM**

Compensar uma fórmula desequilibrada com mais estabilizante. O gelado fica gomoso, cola ao palato e continua sem corpo. Primeiro corrige-se a matéria seca e o balanceamento; o estabilizante é o último ajuste, não o primeiro.

**NÃO CONFUNDAS**

Estabilizante e emulsionante têm funções diferentes. O estabilizante liga água e dá viscosidade; o emulsionante dispersa gordura e promove a coalescência parcial. Um sorbet precisa do primeiro e não precisa do segundo.

FICHA TÉCNICA FT212-03

## Neutro de gelataria de preparação própria

Rendimento: 500 g

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Goma de alfarroba | **200 g** |
| Goma guar | **125 g** |
| Mono e diglicéridos de ácidos gordos | **150 g** |
| Carragenina kappa | **25 g** |

## Procedimento

1. Pesar cada componente com balança de precisão de 0,1 g.
2. Misturar num saco fechado e agitar vigorosamente 2 minutos.
3. Passar duas vezes por peneiro fino para homogeneizar.
4. Guardar em recipiente hermético, ao abrigo da luz e da humidade.
5. Identificar com designação, composição, data e validade.
6. Usar a 4 a 5 g por quilo de mistura, disperso em açúcar.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Validade 12 meses em recipiente hermético. A balança de precisão é obrigatória: um erro de 1 g por quilo é visível na textura.

**✎ EXERCÍCIO 5** — **EXPERIMENTAR**

### Efeito do estabilizante

Prepara três lotes da base FT212-01: um sem estabilizante, um com 4 g por quilo e um com 10 g por quilo. Manteca os três e avalia: overrun, textura ao colher, sensação na boca e tempo até começar a derreter à temperatura ambiente. Conclui qual a dose correta e descreve o defeito do lote com 10 g.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Conhece os principais estabilizantes e as suas doses. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Dispersa o estabilizante em açúcar antes de o incorporar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Distingue a função do estabilizante e do emulsionante. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Prepara e usa uma mistura de neutro própria. | ☐ | ☐ | ☐ |

# PARTE 2

## BALANCEAMENTO

*Calcular uma mistura em vez de a adivinhar*

06 Composição da mistura e intervalos de referência
07 Balancear um gelado de leite
08 Balancear um sorbet
09 Overrun: medir e controlar o ar
10 Diagnóstico e correção de defeitos de balanceamento

6

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 6 de 25

# COMPOSIÇÃO DA MISTURA E INTERVALOS DE REFERÊNCIA

## O QUE VAIS APRENDER

- Decompor uma mistura nos seus componentes percentuais.
- Verificar se cada componente está dentro do intervalo de referência.
- Construir uma folha de balanceamento.

Balancear é verificar que cada componente de uma mistura está dentro do seu intervalo útil. Não é uma operação criativa: é aritmética, e o resultado é verificável antes de se gastar um litro de leite.

Uma mistura de gelado decompõe-se em seis valores: gordura, sólidos não gordos do leite, açúcares, outros sólidos, estabilizantes e água. A soma dos cinco primeiros é a matéria seca; o resto é água.

A gordura de um gelado de leite situa-se entre 6 e 10 %; de um gelado de nata, entre 10 e 14 %. Abaixo de 5 % o gelado é frio e seco na boca; acima de 16 % deixa uma película gordurosa.

Os sólidos não gordos do leite situam-se entre 8 e 11 %. Abaixo de 7 % falta corpo; acima de 11 % a lactose cristaliza e aparece areia ao fim de alguns dias.

Os açúcares situam-se entre 16 e 20 % num gelado de leite. Este valor controla-se sempre em conjunto com o POD e o PAC: 18 % de açúcar com muita dextrose dá um gelado muito mais mole do que 18 % só de sacarose.

Os outros sólidos — cacau, pasta de frutos secos, fruta desidratada, maltodextrina, fibra — entram no cálculo da matéria seca e muitas vezes trazem também gordura, que tem de ser contada na gordura total.

A matéria seca total situa-se entre 36 e 42 % num gelado de leite e entre 30 e 36 % num sorbet. É o indicador de corpo: abaixo do intervalo, o gelado é aguado e cheio de gelo; acima, fica pastoso e cola ao palato.

A água é o complemento. Não se calcula: obtém-se por diferença. Mas é a água que congela, e por isso tudo o que se faz num balanceamento é, no fundo, gerir quanto dessa água vai congelar e a que temperatura.

A folha de balanceamento organiza-se com os ingredientes em linhas e os componentes em colunas. Cada célula é o peso do ingrediente multiplicado pela percentagem do componente. As somas das colunas, divididas pelo peso total, dão a composição.

O método de trabalho é sempre o mesmo: escrever a receita, calcular a composição, comparar com os intervalos, corrigir o que está fora, recalcular. Só depois se produz. Produzir primeiro e corrigir à prova é como se perde tempo e matéria-prima.

## PALAVRAS NOVAS

**Balanceamento —** verificação e correção da composição percentual de uma mistura.

**SNG —** sólidos não gordos do leite: proteína, lactose e sais minerais.

**Outros sólidos —** matéria seca proveniente de ingredientes não lácteos nem açúcares.

**Por diferença —** valor obtido subtraindo os restantes ao total.

## Intervalos de referência por tipo de gelado

| Componente | Gelado de leite | Gelado de nata | Sorbet |
|---|---|---|---|
| Gordura | 6–10 % | 10–14 % | 0–1 % |
| SNG | 8–11 % | 7–10 % | 0 % |
| Açúcares | 16–20 % | 15–18 % | 26–32 % |
| Outros sólidos | 0–8 % | 0–8 % | 0–6 % |
| Estabilizante | 0,3–0,6 % | 0,3–0,5 % | 0,3–0,5 % |
| Matéria seca total | 36–42 % | 38–44 % | 30–36 % |
| Água | 58–64 % | 56–62 % | 64–70 % |

## Leitura dos defeitos pela composição

| Defeito | Componente em causa | Correção |
|---|---|---|
| Aguado, muito gelo | Matéria seca baixa | Subir leite em pó ou glucose atomizada |
| Pastoso, cola ao palato | Matéria seca alta | Baixar sólidos |
| Arenoso ao fim de dias | SNG acima de 11 % | Trocar leite em pó por maltodextrina |
| Duro na vitrina | PAC baixo | Trocar sacarose por dextrose |
| Mole, não aguenta | PAC alto | Trocar dextrose por glucose atomizada |
| Gorduroso na boca | Gordura acima de 16 % | Baixar natas |
| Frio e seco | Gordura abaixo de 5 % | Subir natas ou gema |

## NOTA TÉCNICA

A folha de cálculo deve incluir uma coluna de verificação automática que assinale a vermelho qualquer valor fora do intervalo. É mais fiável do que confiar na leitura e torna o erro visível de imediato.

### NA PRÁTICA

Quando se recebe uma receita de origem desconhecida, o primeiro passo não é produzi-la: é balanceá-la. Metade das receitas que circulam estão fora de pelo menos um intervalo, e o balanceamento diz logo o que vai correr mal.

### ERRO COMUM

Ignorar a lactose e a gordura trazidas pelos ingredientes de sabor. Uma pasta de avelã a 50 % de gordura usada a 10 % acrescenta 5 pontos de gordura à mistura — o suficiente para a tirar do intervalo sem que ninguém dê por isso.

### NÃO CONFUNDAS

Matéria seca e açúcares não são a mesma coisa. Os açúcares são uma parte da matéria seca. Subir o açúcar sobe a matéria seca, mas sobe também a doçura e o PAC — nem sempre é o que se quer.

FICHA TÉCNICA FT212-04

## Folha de balanceamento — modelo

Rendimento: Documento de referência

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Coluna 1 | **Ingrediente** |
| Coluna 2 | **Peso em g** |
| Coluna 3 | **Gordura em g** |
| Coluna 4 | **SNG em g** |
| Coluna 5 | **Açúcares em g** |
| Coluna 6 | **Outros sólidos em g** |
| Coluna 7 | **Matéria seca em g** |
| Coluna 8 | **POD parcial** |

| | |
|---|---|
| Coluna 9 | **PAC parcial** |

## Procedimento

1. Listar os ingredientes e os respetivos pesos.
2. Para cada ingrediente, multiplicar o peso pela percentagem de cada componente.
3. Somar cada coluna.
4. Dividir cada soma pelo peso total e multiplicar por 100 para obter a percentagem.
5. Calcular a água por diferença: 100 menos a matéria seca.
6. Comparar cada percentagem com o intervalo de referência.
7. Corrigir os valores fora do intervalo e recalcular.
8. Registar a fórmula final e datar.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Manter a tabela de composição dos ingredientes numa folha separada e referenciá-la. Assim, uma mudança de fornecedor atualiza todas as fórmulas de uma vez.

| ✎ EXERCÍCIO 6 | CALCULAR |
|---|---|

### Balancear uma receita herdada

Toma esta receita: 1 L de leite inteiro, 250 g de natas 35 %, 250 g de açúcar, 6 gemas. Calcula gordura, SNG, açúcares e matéria seca em percentagem. Compara com os intervalos de gelado de leite. Indica que componentes estão fora e propõe uma correção concreta.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Decompõe uma mistura nos seus componentes percentuais. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Compara cada valor com o intervalo de referência. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Identifica o componente responsável por um defeito. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Corrige e recalcula antes de produzir. | ☐ | ☐ | ☐ |

7

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 7 de 25

# BALANCEAR UM GELADO DE LEITE

## O QUE VAIS APRENDER

- Construir uma fórmula de gelado de leite a partir dos alvos de composição.
- Corrigir uma fórmula desequilibrada sem alterar o sabor.
- Adaptar a fórmula a diferentes teores de gordura.

Construir uma fórmula faz-se de trás para a frente: definem-se primeiro os alvos — gordura, SNG, açúcares, matéria seca, POD, PAC — e depois escolhem-se os ingredientes que os atingem.

A ordem de decisão é esta. Primeiro a gordura, porque define a categoria e o carácter. Depois os SNG, que dão corpo. Depois os açúcares em quantidade, e logo a seguir a sua composição, para acertar POD e PAC. Por fim o estabilizante e a água, por diferença.

Um gelado de leite padrão tem como alvos: 8 % de gordura, 10 % de SNG, 18 % de açúcares, 0,4 % de estabilizante, 37 % de matéria seca, POD 17 e PAC 25.

A gordura vem das natas e, em parte, do leite. Para 8 % de gordura em 2000 g de mistura, precisam-se de 160 g de gordura. O leite inteiro a 1200 g traz 42 g; faltam 118 g, que são 337 g de natas a 35 %.

Os SNG vêm do leite, das natas e do leite em pó. Para 10 % em 2000 g são 200 g. O leite traz cerca de 102 g e as natas cerca de 17 g; faltam 81 g, que são cerca de 84 g de leite em pó magro.

Os açúcares, a 18 %, são 360 g. A repartição típica é 70 % de sacarose, 15 % de dextrose e 15 % de glucose atomizada — mas o acerto final faz-se pelo POD e pelo PAC, não pela proporção.

A lactose tem de ser verificada no fim. Com 84 g de leite em pó, mais a lactose do leite e das natas, chega-se perto de 8,5 % — dentro do limite, mas sem margem para subir mais o leite em pó.

Para subir a gordura para gelado de nata, substitui-se parte do leite por natas e desce-se o leite em pó, porque as natas também trazem SNG. Cada ponto de gordura a mais pede cerca de meio ponto de SNG a menos.

Para baixar a gordura mantendo o corpo, sobe-se o leite em pó até ao limite da lactose e, a partir daí, usa-se maltodextrina ou glucose atomizada DE 20, que dão matéria seca sem lactose nem doçura.

Toda a correção se verifica recalculando. Uma alteração num ingrediente mexe em três ou quatro componentes ao mesmo tempo, e a intuição falha sistematicamente neste ponto.

## PALAVRAS NOVAS

**Alvo —** valor pretendido para um componente da mistura.

**Correção —** alteração de ingredientes para trazer um componente ao intervalo.

**Maltodextrina —** hidrato de carbono de baixa doçura usado para dar matéria seca.

**Ingrediente de sabor —** componente que dá o sabor característico e que traz os seus próprios sólidos.

## Fórmula-alvo de gelado de leite (2000 g)

| Componente | Alvo | Peso | Fonte principal |
|---|---|---|---|
| Gordura | 8 % | 160 g | Natas e leite |
| SNG | 10 % | 200 g | Leite, natas e leite em pó |
| Açúcares | 18 % | 360 g | Sacarose, dextrose, glucose |
| Estabilizante | 0,4 % | 8 g | Neutro |
| Matéria seca | 36,4 % | 728 g | Soma dos anteriores |
| Água | 63,6 % | 1272 g | Por diferença |

## Variantes de gordura

| Produto | Gordura | SNG | Natas 35% por 2 kg |
|---|---|---|---|
| Gelado magro | 4 % | 11 % | 120 g |
| Gelado de leite | 8 % | 10 % | 337 g |
| Gelado de nata | 12 % | 9 % | 570 g |
| Gelado superior | 14 % | 8,5 % | 690 g |

### NOTA TÉCNICA

O ingrediente de sabor entra sempre no cálculo. Um gelado de pistácio com 8 % de pasta de pistácio recebe cerca de 4 pontos de gordura e 1,5 pontos de outros sólidos. A base tem de ser reformulada em função disso, não apenas aromatizada.

### NA PRÁTICA

Manter uma base branca balanceada e três ou quatro bases corrigidas — para chocolate, para frutos

secos, para fruta — cobre toda a carta de uma gelataria pequena sem recalcular de cada vez.

**ERRO COMUM**

Aromatizar uma base única com qualquer ingrediente de sabor. Uma base boa para baunilha dá um gelado de pistácio gorduroso e um gelado de cacau duro. Cada família de sabor exige a sua base.

**NÃO CONFUNDAS**

Gordura láctea e gordura de ingrediente de sabor contam ambas para a gordura total, mas só a láctea conta para a categoria legal. Um gelado de amêndoa com 10 % de gordura, dos quais 6 % de amêndoa, não é gelado de nata.

FICHA TÉCNICA FT212-05

## Gelado de baunilha balanceado

Rendimento: 2 kg de mistura, cerca de 2,6 L mantecados

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Leite inteiro | **1150 g** |
| Natas 35% m.g. | **340 g** |
| Leite em pó magro | **84 g** |
| Sacarose | **250 g** |
| Dextrose | **55 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **55 g** |
| Gemas | **50 g** |
| Neutro para gelado | **8 g** |
| Vagens de baunilha | **3 un.** |
| Sal | **2 g** |

### Procedimento

1. Abrir as vagens e raspar as sementes.

2. Misturar a seco o leite em pó, o neutro e 50 g de sacarose.
3. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
4. Juntar os restantes açúcares, as gemas, o sal, as natas e a baunilha.
5. Pasteurizar a 85 °C mantendo 30 segundos, mexendo sem parar.
6. Arrefecer a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
7. Maturar 6 a 12 horas a 4 °C com as vagens dentro.
8. Retirar as vagens, homogeneizar com varinha e mantecar.
9. Abater a menos 18 °C e conservar.

**NOTA TÉCNICA**

Composição aproximada: 8,0 % gordura, 10,1 % SNG, 18,0 % açúcares, 37,2 % matéria seca, POD 17,2, PAC 25,1.

## ✎ EXERCÍCIO 7 — FORMULAR

### Construir uma fórmula do zero

Formula um gelado de nata a 12 % de gordura, 9 % de SNG e 17 % de açúcares, para 2000 g de mistura. Indica as quantidades de leite, natas, leite em pó e de cada açúcar. Verifica a lactose e o PAC. Apresenta a folha de cálculo completa.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Constrói uma fórmula a partir dos alvos de composição. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calcula as quantidades de cada fonte de gordura e de SNG. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Verifica a lactose antes de fechar a fórmula. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reformula a base em função do ingrediente de sabor. | ☐ | ☐ | ☐ |

8

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 8 de 25

# BALANCEAR UM SORBET

## O QUE VAIS APRENDER

- Formular sorbets respeitando a percentagem mínima de fruta.
- Acertar brix, POD e PAC em função da fruta.
- Corrigir sorbets duros, moles ou com pouco sabor.

O sorbet é tecnicamente mais difícil do que o gelado de leite, porque não tem gordura nem proteína para dar corpo. Tudo o que tem é fruta, água, açúcar e estabilizante — e por isso a margem de erro é muito menor.

A primeira decisão é a percentagem de fruta, e é uma decisão de sabor antes de ser técnica. Fruta de sabor forte — maracujá, limão, lima, cassis — entra a 25 a 35 %. Fruta de sabor médio — morango, framboesa, manga — a 40 a 55 %. Fruta de sabor suave — melão, pera, banana — a 55 a 70 %.

A fruta traz o seu próprio açúcar, que tem de ser contado. Um morango tem 7 % de açúcares; uma manga madura, 14 %; uma banana, 20 %. Ignorar isto faz com que o sorbet saia doce de mais ou de menos.

O brix da mistura final situa-se entre 28 e 32 para a generalidade dos sorbets. Mede-se com refratómetro na mistura fria, antes de mantecar, e é o controlo mais rápido que existe.

O PAC de um sorbet é mais alto do que o de um gelado de leite — 28 a 33 — porque sem gordura o produto endurece mais. Consegue-se com dextrose e açúcar invertido.

A acidez da fruta influencia a perceção de doçura e a eficácia do estabilizante. Fruta muito ácida — limão, maracujá — exige mais açúcar para equilibrar e um estabilizante que resista a pH baixo, como a pectina ou a xantana.

A matéria seca de um sorbet situa-se entre 30 e 36 %. Abaixo de 28 % o sorbet fica cheio de gelo; acima de 38 % fica colante e pesado.

O estabilizante entra a 3 a 5 g por quilo. Em sorbet, a pectina é frequentemente preferível à alfarroba, porque não mascara o sabor da fruta e funciona melhor em meio ácido.

A fruta junta-se sempre fria, depois de a calda ter sido pasteurizada e arrefecida. Pasteurizar o puré de fruta cozinha o sabor e muda a cor — um sorbet de morango pasteurizado sabe a compota de morango.

A exceção são as frutas com protease — ananás, kiwi, papaia, manga, figo — quando se usa gelatina, e as frutas com muita carga microbiana. Nesses casos escalda-se o puré a 85 °C por 2 minutos, assumindo a perda de frescura.

**PALAVRAS NOVAS**

**Brix —** percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro.

**Refratómetro —** instrumento que mede o brix por desvio da luz.

**Calda —** solução de água, açúcares e estabilizante, pasteurizada à parte.

**Protease —** enzima que degrada proteínas, presente em algumas frutas cruas.

## Percentagem de fruta e açúcares da fruta

| Fruta | Percentagem no sorbet | Açúcares da fruta | Acidez |
|---|---|---|---|
| Limão (sumo) | 25–30 % | 2 % | Muito alta |
| Maracujá | 30–35 % | 11 % | Muito alta |
| Framboesa | 40–50 % | 5 % | Alta |
| Morango | 45–55 % | 7 % | Média |
| Manga | 45–55 % | 14 % | Baixa |
| Pêssego | 50–60 % | 9 % | Média |
| Melão | 60–70 % | 8 % | Muito baixa |
| Banana | 55–65 % | 20 % | Muito baixa |

## Alvos de um sorbet

| Componente | Alvo | Observação |
|---|---|---|
| Açúcares totais | 26–32 % | Incluindo os da fruta |
| Brix | 28–32 | Medido a frio |
| POD | 22–28 | Mais alto que no gelado |
| PAC | 28–33 | Sem gordura, endurece mais |
| Matéria seca | 30–36 % | Inclui fibra da fruta |
| Estabilizante | 0,3–0,5 % | Pectina ou xantana |

**NOTA TÉCNICA**

Em sorbets de fruta com pouca fibra — citrinos, maracujá — pode acrescentar-se 1 a 2 % de fibra de

acácia ou de inulina para dar corpo sem alterar o sabor nem a doçura. É a forma mais limpa de corrigir um sorbet aguado.

**NA PRÁTICA**

Medir o brix de cada lote de fruta antes de formular. Um morango de junho tem 9 brix e um de janeiro tem 6. Usar a mesma receita o ano inteiro produz sorbets diferentes de mês para mês.

**ERRO COMUM**

Pasteurizar o puré de fruta com a calda. O sorbet perde a frescura e a cor e sabe a cozido. A calda pasteuriza-se sozinha, arrefece-se, e só então se junta o puré frio.

**NÃO CONFUNDAS**

Sorbet e granizado são produtos distintos. O sorbet é mantecado e tem textura cremosa; o granizado é congelado em repouso e raspado, e os cristais são propositadamente grandes.

FICHA TÉCNICA FT212-06

## Sorbet de morango

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Puré de morango sem açúcar | **1000 g** |
| Água | **560 g** |
| Sacarose | **280 g** |
| Dextrose | **90 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **50 g** |
| Açúcar invertido | **12 g** |
| Estabilizante para sorbet | **8 g** |
| Sumo de limão | **20 g** |

## Procedimento

1. Misturar a seco o estabilizante com 50 g de sacarose.
2. Aquecer a água a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares e o açúcar invertido.
4. Pasteurizar a calda a 85 °C mantendo 30 segundos.
5. Arrefecer a calda a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
6. Maturar 4 a 12 horas a 4 °C.
7. Juntar o puré de morango frio e o sumo de limão.
8. Medir o brix: deve situar-se entre 29 e 31.
9. Homogeneizar com varinha e mantecar imediatamente.
10. Abater a menos 18 °C e conservar.

### NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 50 % de fruta, 30,4 % de açúcares, brix 30, POD 25,6, PAC 31,2.

## ✎ EXERCÍCIO 8 — FORMULAR

### Sorbet de maracujá

Formula um sorbet de maracujá para 2000 g, com 32 % de fruta. Tendo em conta que o maracujá tem 11 % de açúcares próprios e é muito ácido, calcula os açúcares a acrescentar para atingir 30 % de açúcares totais, POD 26 e PAC 31. Indica a repartição entre sacarose, dextrose e glucose atomizada e justifica.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Define a percentagem de fruta em função da intensidade de sabor. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Conta os açúcares próprios da fruta no balanceamento. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mede e acerta o brix com refratómetro. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Junta o puré frio depois de pasteurizar a calda. | ☐ | ☐ | ☐ |

9

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 9 de 25

# OVERRUN: MEDIR E CONTROLAR O AR

## O QUE VAIS APRENDER

- Medir o overrun de um gelado produzido.
- Relacionar overrun com textura, custo e tipo de produto.
- Controlar o overrun através da fórmula e da mantecação.

Overrun é a percentagem de aumento de volume por incorporação de ar. Um litro de mistura que dá 1,4 litros de gelado tem 40 % de overrun. É a variável que mais separa o gelado artesanal do industrial.

O gelado artesanal italiano tem tipicamente 25 a 40 % de overrun. O gelado industrial de supermercado chega a 100 %, ou seja, metade do volume vendido é ar. É legal, porque o gelado se vende ao volume, mas é tecnicamente uma diluição.

O overrun calcula-se pesando um recipiente de volume conhecido cheio de mistura líquida e depois cheio de gelado mantecado. A fórmula é: peso da mistura menos peso do gelado, dividido pelo peso do gelado, vezes cem.

Overrun a menos dá um gelado denso, frio e pesado, que custa a colher e que derrete lentamente. Overrun a mais dá um gelado espumoso, sem sabor, que derrete depressa e que colapsa na colher.

Três coisas determinam o overrun. A gordura e o emulsionante, que estabilizam as bolhas. A viscosidade da mistura, que retém o ar. E a máquina: a velocidade da pá, o tempo de mantecação e o grau de enchimento do cilindro.

A regra de enchimento é encher o cilindro a 50 a 60 % da capacidade. Cilindro cheio não incorpora ar; cilindro muito vazio incorpora ar a mais e a mantecação é irregular.

A mantecação demasiado longa não aumenta indefinidamente o overrun: a partir de certo ponto, o atrito aquece a mistura, a gordura coalesce em excesso e o gelado começa a amanteigar — fica com grãos de gordura visíveis.

O sorbet tem naturalmente menos overrun — 20 a 30 % — porque não tem gordura nem proteína para estabilizar a espuma. Forçar mais ar num sorbet produz um produto espumoso que colapsa.

O overrun tem consequência económica direta. Um gelado a 25 % de overrun rende 1,25 litros por litro de mistura; a 40 %, rende 1,40. Numa gelataria, essa diferença é de milhares de euros por ano — mas o produto a 40 % só é melhor se continuar a ter corpo.

O valor correto não é um valor absoluto: é o que dá a textura pretendida para aquele produto. Um gelado de chocolate intenso quer 25 %; um gelado de baunilha para vitrina quer 35 a 40 %.

**PALAVRAS NOVAS**

**Overrun —** percentagem de aumento de volume por incorporação de ar.

**Amanteigar —** defeito em que a gordura coalesce em excesso e forma grãos.

**Rendimento —** volume de gelado obtido por litro de mistura.

**Grau de enchimento —** percentagem do cilindro ocupada pela mistura.

## Overrun por tipo de produto

| Produto | Overrun típico | Rendimento por litro |
|---|---|---|
| Gelado artesanal de leite | 30–40 % | 1,30–1,40 L |
| Gelado de chocolate intenso | 20–28 % | 1,20–1,28 L |
| Gelado de nata rico | 25–35 % | 1,25–1,35 L |
| Sorbet de fruta | 20–30 % | 1,20–1,30 L |
| Gelado industrial | 70–100 % | 1,70–2,00 L |
| Semifrio | 80–120 % | 1,80–2,20 L |

## Fatores que alteram o overrun

| Fator | Mais overrun | Menos overrun |
|---|---|---|
| Gordura | 6–10 % | Abaixo de 4 % ou acima de 14 % |
| Emulsionante | Presente | Ausente |
| Proteína | Alta (SNG 10–11 %) | Baixa |
| Enchimento do cilindro | 50–60 % | Acima de 80 % |
| Tempo de mantecação | Mais longo (até ao limite) | Mais curto |
| Viscosidade | Média | Muito baixa |

**NOTA TÉCNICA**

A medição do overrun faz-se com um recipiente de volume conhecido e rigoroso, cheio raso e sem

compactar. Compactar o gelado ao encher falseia a medição e dá valores sistematicamente baixos.

**NA PRÁTICA**

Medir o overrun de cada sabor uma vez e registar na ficha. Depois disso, basta pesar um recipiente padrão no fim de cada mantecação para saber, em cinco segundos, se o lote está conforme.

**ERRO COMUM**

Prolongar a mantecação à espera de mais volume. Passado o ponto, a gordura amanteiga e o gelado fica com grãos. A mantecação termina quando a máquina indica, ou quando a textura muda de brilhante para mate.

**NÃO CONFUNDAS**

Overrun e densidade são a mesma informação por dois caminhos. Overrun alto corresponde a densidade baixa. Mede-se o que for mais prático, mas regista-se sempre o mesmo dos dois, para poder comparar.

FICHA TÉCNICA FT212-07

## Medição de overrun

Rendimento: Procedimento de controlo

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Recipiente de volume conhecido | **250 ml** |
| Balança de precisão | **0,1 g** |
| Espátula de nivelar | **1 un.** |

### Procedimento

1. Pesar o recipiente vazio e registar a tara.
2. Encher com mistura líquida, rasar e pesar. Registar o peso líquido.
3. Mantecar o lote.
4. Encher o mesmo recipiente com gelado, sem compactar, rasar e pesar.

5. Calcular: (peso da mistura menos peso do gelado) a dividir pelo peso do gelado, vezes 100.
6. Comparar com o valor-alvo registado na ficha do produto.
7. Se estiver fora, verificar enchimento do cilindro, tempo de mantecação e temperatura da mistura.
8. Registar o valor obtido no registo de produção.

**NOTA TÉCNICA**

Exemplo: 250 ml de mistura pesam 262 g; 250 ml de gelado pesam 190 g. Overrun = (262-190)/190 × 100 = 37,9 %.

## ✎ EXERCÍCIO 9 — MEDIR

### Overrun de dois produtos

Mede o overrun de um gelado de leite e de um sorbet produzidos na mesma sessão. Regista os pesos, calcula os valores e compara com os intervalos de referência. Explica a diferença entre os dois e indica o que farias para subir o overrun do sorbet em cinco pontos.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Mede o overrun com recipiente de volume conhecido. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Relaciona o valor obtido com o intervalo de referência. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Identifica os fatores que alteram o overrun. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reconhece o momento de terminar a mantecação. | ☐ | ☐ | ☐ |

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 10 de 25

# 10 DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE DEFEITOS DE BALANCEAMENTO

## O QUE VAIS APRENDER

- Diagnosticar um defeito a partir da textura e do comportamento do gelado.
- Relacionar cada defeito com o componente responsável.
- Corrigir a fórmula e verificar o resultado.

Quase todos os defeitos de um gelado têm causa na fórmula, não na execução. Aprender a ler o defeito e a traduzi-lo em componente é a competência central deste módulo.

A prova faz-se sempre nas mesmas condições: gelado a menos 14 °C, colher à temperatura ambiente, primeiro a textura, depois o sabor, depois o comportamento ao derreter num prato à temperatura ambiente durante 10 minutos.

Gelado duro e difícil de colher: PAC baixo. A correção é trocar sacarose por dextrose, ponto a ponto, até subir o PAC 2 a 4 unidades. Não se acrescenta açúcar: troca-se.

Gelado mole que não aguenta na vitrina: PAC alto. Troca-se dextrose por glucose atomizada DE 20 ou DE 38, que dá matéria seca sem baixar o ponto de congelação.

Gelado arenoso desde o início: cristais grandes, por mantecação lenta, por mistura demasiado quente a entrar na máquina, ou por matéria seca baixa. Verificar primeiro a matéria seca; depois a máquina.

Gelado arenoso ao fim de dias: cristalização da lactose, por SNG acima de 11 %. Troca-se parte do leite em pó por maltodextrina ou por glucose atomizada.

Gelado que derrete depressa e deixa espuma: proteína ou estabilizante insuficientes. Sobe-se o leite em pó ou o estabilizante em 0,1 %.

Gelado que não derrete e mantém a forma: estabilizante a mais. Baixa-se em 0,1 % de cada vez. Um gelado que ao fim de 20 minutos à temperatura ambiente ainda mantém a forma está sobrestabilizado.

Gelado gorduroso e com película no palato: gordura acima do intervalo, muitas vezes por não se ter contado a gordura do ingrediente de sabor. Recalcula-se a gordura total.

Sabor fraco: geralmente não é falta de ingrediente de sabor, é excesso de açúcar ou de gordura, que mascaram. Antes de subir a pasta ou o puré, verifica-se se o açúcar está no intervalo.

**PALAVRAS NOVAS**

**Sobrestabilizado —** gelado com estabilizante em excesso, que não derrete e cola ao palato.

**Prova de derretimento —** observação do comportamento do gelado à temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos.

**Areia de lactose —** cristais de lactose percetíveis, formados por excesso de SNG.

**Correção ponto a ponto —** alteração de um componente em pequenos incrementos com verificação entre cada um.

## Diagnóstico de defeitos

| Sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| Duro, difícil de colher | PAC baixo | Trocar sacarose por dextrose |
| Mole, derrete na vitrina | PAC alto | Trocar dextrose por glucose DE 20 |
| Arenoso desde o início | Matéria seca baixa ou mantecação lenta | Subir sólidos; rever máquina |
| Arenoso ao fim de dias | SNG acima de 11 % | Trocar leite em pó por maltodextrina |
| Derrete depressa com espuma | Proteína ou estabilizante baixos | Subir leite em pó ou neutro |
| Não derrete | Estabilizante alto | Baixar neutro 0,1 % |
| Gorduroso no palato | Gordura acima de 14 % | Baixar natas |
| Sabor fraco | Açúcar ou gordura a mascarar | Baixar açúcar; só depois subir o sabor |
| Grãos de gordura | Mantecação excessiva | Reduzir tempo de mantecação |
| Separação de soro | Falta de carragenina | Juntar 0,1 % de kappa |

## Protocolo de prova

| Etapa | Condição | O que avaliar |
|---|---|---|
| 1 | Gelado a -14 °C | Resistência ao colher |
| 2 | Primeira colherada | Textura, presença de cristais |
| 3 | Na boca | Sabor, doçura, película gordurosa |

| Etapa | Condição | O que avaliar |
|---|---|---|
| 4 | Prato a 20 °C, 10 min | Velocidade de derretimento |
| 5 | Prato a 20 °C, 20 min | Aspeto do derretido: líquido ou espuma |

**NOTA TÉCNICA**

Corrige-se um componente de cada vez e verifica-se antes de passar ao seguinte. Corrigir três coisas em simultâneo torna impossível saber qual foi a que resolveu o problema — e qual foi a que criou outro.

**NA PRÁTICA**

Guardar uma amostra de 100 ml de cada lote produzido, identificada e datada, durante uma semana. Quando aparece uma reclamação ou um defeito tardio, é a amostra que permite diagnosticar em vez de adivinhar.

**ERRO COMUM**

Subir a pasta de sabor quando o gelado sabe a pouco. Na maior parte dos casos, o problema é o açúcar estar acima do intervalo e a mascarar. Subir o sabor custa dinheiro e não resolve.

**NÃO CONFUNDAS**

Um gelado duro por PAC baixo e um gelado duro por estar a menos 22 °C são problemas diferentes. Antes de mexer na fórmula, verifica-se a temperatura de conservação e de serviço.

FICHA TÉCNICA FT212-08

## Protocolo de diagnóstico e correção

Rendimento: Procedimento de referência

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Amostra do lote | **100 ml** |
| Termómetro de sonda | **1 un.** |
| Prato à temperatura ambiente | **1 un.** |

| | |
|---|---|
| Folha de balanceamento do lote | **1 un.** |
| Cronómetro | **1 un.** |

## Procedimento

1. Verificar a temperatura real do gelado antes de qualquer juízo.
2. Atemperar a menos 14 °C se necessário.
3. Executar o protocolo de prova nas cinco etapas.
4. Registar o sintoma observado em linguagem objetiva.
5. Consultar a tabela de diagnóstico e identificar o componente em causa.
6. Verificar esse componente na folha de balanceamento.
7. Corrigir apenas esse componente e recalcular a fórmula.
8. Produzir um lote de ensaio reduzido e repetir o protocolo.
9. Registar a correção e a data na ficha técnica.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Nunca corrigir mais de um componente por iteração. A correção fica registada na ficha com a data e o motivo.

## ✎ EXERCÍCIO 10 — DIAGNOSTICAR

### Três gelados com defeito

Para cada caso, indica a causa provável, o componente responsável e a correção concreta.

☐ Gelado de nata muito duro a menos 14 °C, impossível de colher → _____

☐ Sorbet de limão que derrete em 5 minutos e deixa espuma branca → _____

☐ Gelado de baunilha que ao sétimo dia ficou arenoso, estando cremoso no primeiro → _____

☐ Gelado de pistácio que deixa película gordurosa no palato → _____

☐ Gelado de chocolate que ao fim de 20 minutos no prato mantém a forma → _____

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Executa o protocolo de prova nas condições corretas. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Traduz o sintoma observado no componente responsável. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Corrige um componente de cada vez e verifica. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Regista a correção na ficha técnica. | ☐ | ☐ | ☐ |

# PARTE 3

## PROCESSO DE FABRICO

*Da pasteurização à vitrina*

11 Pasteurização e homogeneização
12 Maturação
13 Mantecação
14 Abatimento, conservação e vitrina
15 Higiene, HACCP e legislação do gelado

11

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 11 de 25

# PASTEURIZAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO

## O QUE VAIS APRENDER

- Executar a pasteurização de uma mistura cumprindo binómio tempo-temperatura.
- Distinguir pasteurização baixa, alta e UHT.
- Compreender o efeito da homogeneização na textura.

A pasteurização tem duas funções: destruir os microrganismos patogénicos e hidratar os componentes da mistura — proteínas, estabilizantes e açúcares. É obrigatória em qualquer produção que não seja de consumo imediato.

O binómio tempo-temperatura é o que define a pasteurização. Pasteurização baixa: 65 °C durante 30 minutos. Pasteurização alta: 85 °C durante 15 a 30 segundos. UHT: 135 °C durante 2 a 4 segundos.

Em gelataria artesanal, a pasteurização alta a 85 °C é a norma. É suficiente para a segurança, hidrata bem os estabilizantes — a goma de alfarroba precisa de mais de 80 °C — e não cozinha excessivamente o sabor a leite.

A pasteurização baixa a 65 °C preserva melhor o sabor fresco e é preferível em misturas delicadas, mas exige 30 minutos e não hidrata a alfarroba, pelo que obriga a usar estabilizantes de hidratação a frio.

A ordem de adição importa. Os pós — leite em pó, estabilizante, parte do açúcar — misturam-se a seco e entram no líquido a 40 °C, batendo. Os açúcares restantes e as gemas entram a seguir. As natas entram em último, antes de subir a temperatura.

Durante a subida, a mistura tem de ser mexida continuamente. O leite e as proteínas depositam-se e queimam no fundo, e uma mistura com sabor a queimado não tem correção.

A homogeneização é a redução dos glóbulos de gordura por passagem a alta pressão. Reduz o glóbulo de 4 micrómetros para menos de 1, aumentando a superfície de contacto e melhorando a textura, o overrun e a resistência ao derretimento.

A homogeneização industrial faz-se a 150 a 200 bar, a 65–70 °C. Em gelataria artesanal, o equivalente aproximado é uma passagem com varinha mágica potente durante 1 a 2 minutos, com a mistura ainda quente.

O arrefecimento é o ponto crítico de HACCP. A mistura tem de passar de 85 °C a menos de 4 °C em menos de duas horas. Entre 10 °C e 60 °C há multiplicação microbiana, e essa janela tem de ser atravessada depressa.

As pasteurizadoras de gelataria fazem o ciclo completo — subida, manutenção e arrefecimento — automaticamente e com registo. Numa cozinha sem pasteurizadora, usa-se tacho, termómetro de sonda e banho de gelo, com registo manual.

**PALAVRAS NOVAS**

**Binómio tempo-temperatura —** par de valores que define uma pasteurização.

**Homogeneização —** redução dos glóbulos de gordura por alta pressão.

**Zona de perigo —** intervalo de 10 °C a 60 °C, onde os microrganismos se multiplicam.

**Pasteurizadora —** equipamento que executa o ciclo completo de pasteurização e arrefecimento.

## Binómios de pasteurização

| Tipo | Temperatura | Tempo | Uso em gelataria |
|---|---|---|---|
| Baixa | 65 °C | 30 min | Misturas delicadas |
| Média | 72 °C | 2 min | Pouco usada |
| Alta | 85 °C | 15–30 s | Norma artesanal |
| UHT | 135 °C | 2–4 s | Industrial |

## Ordem de adição dos ingredientes

| Etapa | Ingredientes | Temperatura |
|---|---|---|
| 1 | Leite no tacho | Frio |
| 2 | Pós misturados a seco (leite em pó, neutro, parte do açúcar) | 40 °C |
| 3 | Restantes açúcares | 45 °C |
| 4 | Gemas | 45 °C |
| 5 | Natas | 50 °C |
| 6 | Subida até pasteurizar | 85 °C |
| 7 | Arrefecimento rápido | Abaixo de 4 °C em 2 h |

**NOTA TÉCNICA**

A gema de ovo entra antes dos 50 °C e nunca depois. Juntada a uma mistura já quente, coagula em pontos e deixa grânulos que só se removem passando por chinois — e que já perderam a função

emulsionante.

**NA PRÁTICA**

Mesmo sem pasteurizadora, o registo é obrigatório: data, lote, temperatura máxima atingida, tempo de manutenção, temperatura ao fim de 30 minutos e ao fim de 2 horas. É o documento que demonstra o cumprimento do plano HACCP.

**ERRO COMUM**

Arrefecer a mistura deixando-a na bancada. Em duas horas ainda está a 40 °C — dentro da zona de perigo. O arrefecimento faz-se em banho de gelo com agitação, em célula de abatimento, ou na própria pasteurizadora.

**NÃO CONFUNDAS**

Pasteurizar e esterilizar são operações diferentes. A pasteurização reduz a carga microbiana e destrói patogénicos, mas não esteriliza; o produto continua a precisar de frio e tem validade limitada.

FICHA TÉCNICA FT212-09

## Pasteurização de uma mistura em tacho

Rendimento: Procedimento para 2 a 5 kg

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Tacho de fundo grosso | **1 un.** |
| Termómetro de sonda calibrado | **1 un.** |
| Vara de arames | **1 un.** |
| Banho de gelo e água | **1 un.** |
| Varinha mágica | **1 un.** |
| Folha de registo | **1 un.** |

### Procedimento

1. Verificar a calibração do termómetro em água com gelo (0 °C) e em água a ferver (100 °C).

2. Colocar o leite no tacho e aquecer em lume médio mexendo.
3. Aos 40 °C, juntar os pós misturados a seco, em chuva, batendo com a vara.
4. Aos 45 °C, juntar os restantes açúcares e as gemas.
5. Aos 50 °C, juntar as natas.
6. Subir até 85 °C mexendo continuamente e raspando o fundo.
7. Manter 30 segundos a 85 °C.
8. Homogeneizar com varinha mágica 1 a 2 minutos, com a cabeça submersa.
9. Transferir para recipiente e arrefecer em banho de gelo com agitação.
10. Verificar que está abaixo de 10 °C em 30 minutos e abaixo de 4 °C em 2 horas.
11. Registar todas as temperaturas e tempos.

**NOTA TÉCNICA**

A calibração do termómetro faz-se no início de cada sessão. Um termómetro desviado 3 °C invalida toda a pasteurização.

## ✎ EXERCÍCIO 11 — REGISTAR

### Curva de pasteurização e arrefecimento

Executa a FT212-09 e regista a temperatura de 5 em 5 minutos na subida e de 10 em 10 minutos no arrefecimento. Traça a curva. Indica o tempo total na zona de perigo e se o lote cumpre o critério HACCP.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Calibra o termómetro antes de cada sessão. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Respeita a ordem de adição dos ingredientes. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cumpre o binómio de pasteurização. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arrefece abaixo de 4 °C em menos de duas horas e regista. | ☐ | ☐ | ☐ |

12

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 12 de 25

# MATURAÇÃO

## O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o que acontece à mistura durante a maturação.
- Definir o tempo de maturação adequado a cada tipo de mistura.
- Organizar a produção em função do tempo de maturação.

A maturação é o repouso da mistura pasteurizada a 4 °C antes da mantecação. É a etapa que mais frequentemente se corta por falta de tempo, e é a que mais claramente se nota no produto final.

Durante a maturação acontecem quatro coisas. As proteínas do leite hidratam completamente e ligam água livre. Os estabilizantes terminam de hidratar e desenvolvem a viscosidade total. A gordura cristaliza parcialmente. E os aromas difundem-se e homogeneízam-se.

O efeito prático é um aumento de viscosidade de 20 a 40 % entre a mistura acabada de arrefecer e a mesma mistura ao fim de 12 horas. Essa viscosidade é o que retém o ar durante a mantecação.

O tempo mínimo útil é de 4 horas. O ótimo situa-se entre 6 e 12 horas. Acima de 24 horas não há ganho adicional e começa a haver risco microbiológico e perda de frescura aromática.

Misturas com gordura alta beneficiam mais da maturação, porque a cristalização da gordura é o processo mais lento. Sorbets, sem gordura, precisam de menos: 4 horas chegam.

A maturação faz-se a 2–4 °C, em recipiente tapado e identificado com produto, data, hora de pasteurização e hora prevista de mantecação. Não se matura à temperatura ambiente nem em recipiente aberto.

A infusão de aromas faz-se durante a maturação. Vagens de baunilha, paus de canela, cascas de citrino, folhas de hortelã, café em grão, chá — tudo isto infusiona melhor em 12 horas de frio do que em 20 minutos de calor.

Os ingredientes de sabor que não resistem ao calor — purés de fruta, álcool, pastas delicadas — juntam-se depois da maturação, imediatamente antes de mantecar.

A maturação organiza a produção. Pasteuriza-se à tarde, matura de noite, manteca-se de manhã. Esta é a cadência de uma gelataria e é a razão pela qual a produção de gelado se planeia com um dia de antecedência.

Antes de mantecar, a mistura madurada volta a homogeneizar-se com varinha. Durante a maturação pode haver ligeira separação, e a mantecação de uma mistura não homogénea dá textura irregular.

## PALAVRAS NOVAS

**Maturação —** repouso refrigerado da mistura antes da mantecação.

**Viscosidade —** resistência ao escoamento; aumenta durante a maturação.

**Infusão —** extração de aroma por contacto prolongado.

**Homogeneizar —** tornar a mistura uniforme com varinha antes de mantecar.

## Tempos de maturação

| Mistura | Mínimo | Ótimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Gelado de leite | 4 h | 6–12 h | 24 h |
| Gelado de nata | 6 h | 12 h | 24 h |
| Gelado de chocolate | 6 h | 12 h | 24 h |
| Sorbet | 2 h | 4–6 h | 12 h |
| Mistura com infusão | 8 h | 12 h | 24 h |

## O que acontece durante a maturação

| Processo | Efeito | Tempo dominante |
|---|---|---|
| Hidratação das proteínas | Liga água livre | 2–4 h |
| Hidratação do estabilizante | Aumenta viscosidade | 4–8 h |
| Cristalização da gordura | Melhora coalescência | 8–12 h |
| Difusão de aromas | Homogeneíza o sabor | 6–12 h |

### NOTA TÉCNICA

A viscosidade da mistura madurada pode medir-se de forma simples com um copo furado e um cronómetro: tempo de escoamento de 100 ml. Registado para cada fórmula, torna-se um indicador de controlo prático e barato.

### NA PRÁTICA

Quem não tem tempo de maturação disponível deve, pelo menos, usar estabilizantes de hidratação rápida e aceitar que o overrun será mais baixo. É melhor assumir o compromisso do que fingir que não existe.

### ERRO COMUM

Mantecar imediatamente a seguir ao arrefecimento. O estabilizante não hidratou, a viscosidade é baixa, o overrun sai 10 a 15 pontos abaixo e o gelado fica com mais gelo. É o erro mais comum em produção apressada.

### NÃO CONFUNDAS

Maturação e arrefecimento não são a mesma etapa. O arrefecimento é rápido e obrigatório por segurança; a maturação é lenta e serve a qualidade. Uma mistura arrefecida ainda não está madurada.

## ✎ EXERCÍCIO 12 — COMPARAR

### Com e sem maturação

Divide uma mistura pasteurizada em duas. Manteca metade imediatamente após o arrefecimento e a outra metade ao fim de 12 horas. Mede o overrun das duas e compara a textura, a presença de cristais e o comportamento ao derreter. Quantifica a diferença.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Respeita o tempo de maturação adequado ao tipo de mistura. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Matura a 2–4 °C em recipiente tapado e identificado. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Faz as infusões durante a maturação. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Homogeneíza antes de mantecar. | ☐ | ☐ | ☐ |

13

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 13 de 25

# MANTECAÇÃO

## O QUE VAIS APRENDER

- Operar a mantecadora com os parâmetros corretos.
- Reconhecer o ponto de fim de mantecação.
- Incorporar variegados e inclusões no momento certo.

A mantecação é a operação que transforma uma mistura líquida em gelado. Faz duas coisas em simultâneo: congela rapidamente, formando cristais pequenos, e agita, incorporando ar e partindo os cristais que se formam na parede.

A mantecadora tem um cilindro arrefecido a menos 25 a menos 30 °C e uma pá que raspa continuamente a parede. É esse raspar que determina a finura do cristal: uma lâmina gasta ou mal ajustada produz gelado arenoso por mais correta que seja a fórmula.

A mistura entra a 4 °C. Mistura mais quente prolonga a mantecação e aumenta o cristal; mistura mais fria pode já ter cristais formados.

O enchimento é de 50 a 60 % da capacidade do cilindro. É a regra mais ignorada e a que mais afeta o resultado: cilindro cheio não incorpora ar e demora o dobro do tempo.

O tempo de mantecação de uma máquina artesanal situa-se entre 6 e 12 minutos. Abaixo de 5 minutos, provavelmente o cilindro está pouco cheio; acima de 15, há um problema de temperatura, de carga ou de fórmula.

O gelado sai da mantecadora entre menos 6 °C e menos 9 °C. Nesta temperatura está mole, brilhante e com aspeto de creme espesso. Não está pronto para servir: precisa de abatimento.

O ponto de fim lê-se em três sinais. A máquina aumenta o consumo e o som muda. O gelado passa de brilhante a mate. E a pá começa a deixar um rasto que não se fecha.

Prolongar a mantecação além deste ponto não melhora nada e começa a amanteigar: a gordura coalesce em excesso, formam-se grãos visíveis e o gelado fica com textura granulosa de manteiga.

Os variegados — caldas, molhos, caramelos — incorporam-se na saída, em camadas alternadas dentro da cuba, nunca dentro da mantecadora. Se forem mantecados, dissolvem-se e desaparecem.

As inclusões sólidas — frutos secos, pedaços de bolacha, pepitas — juntam-se nos últimos 30 segundos de mantecação, com a máquina a andar, ou à saída, à mão. Dentro da máquina desde o início, partem-se e ficam pó.

**PALAVRAS NOVAS**

**Mantecadora —** máquina que congela a mistura sob agitação.

**Variegado —** calda incorporada em veios no gelado acabado.

**Inclusão —** elemento sólido adicionado ao gelado.

**Amanteigar —** defeito por coalescência excessiva da gordura.

## Parâmetros de mantecação

| Parâmetro | Valor | Consequência do desvio |
|---|---|---|
| Temperatura da mistura à entrada | 4 °C | Mais quente: cristal maior |
| Enchimento do cilindro | 50–60 % | Cheio: sem overrun |
| Tempo de mantecação | 6–12 min | Longo: amanteiga |
| Temperatura de saída | -6 a -9 °C | Mais quente: cristal maior no abatimento |
| Temperatura do cilindro | -25 a -30 °C | Mais alta: mantecação lenta |

## Momento de incorporação

| Elemento | Quando | Como |
|---|---|---|
| Puré de fruta | Antes de mantecar | Homogeneizado na mistura |
| Álcool | Antes de mantecar | Máx. 2 % — baixa o ponto de congelação |
| Pasta de frutos secos | Antes de mantecar | Emulsionada na mistura |
| Inclusões sólidas | Últimos 30 s ou à saída | Máquina a andar ou à mão |
| Variegado | À saída, na cuba | Camadas alternadas |
| Decoração | Na cuba acabada | À superfície |

**NOTA TÉCNICA**

O álcool tem PAC muito elevado e não pode passar de 2 % da mistura. Acima disso, o gelado não congela: fica permanentemente mole e inutilizável na vitrina. Em gelados de licor, usa-se extrato ou reduz-se o álcool antes.

**NA PRÁTICA**

A lâmina da mantecadora verifica-se semanalmente e substitui-se quando houver folga percetível entre ela e a parede do cilindro. É a peça que mais influencia a textura e a que menos vezes se inspeciona.

**ERRO COMUM**

Encher o cilindro até cima para render mais por ciclo. O resultado é um gelado denso, sem overrun, com mais cristal e com um ciclo que demora o dobro. Produz-se menos, não mais.

**NÃO CONFUNDAS**

Mantecação e abatimento são etapas distintas e ambas necessárias. A mantecação congela cerca de metade da água sob agitação; o abatimento congela o resto rapidamente e em repouso.

FICHA TÉCNICA FT212-10

## Ciclo de mantecação

Rendimento: Procedimento por lote

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Mistura madurada a 4 °C | **50–60 % do cilindro** |
| Cuba de gelado identificada | **1 un.** |
| Espátula de gelataria | **1 un.** |
| Termómetro de sonda | **1 un.** |
| Variegado ou inclusões, se aplicável | **q.b.** |

### Procedimento

1. Verificar a limpeza e a desinfeção do cilindro e da pá.
2. Homogeneizar a mistura madurada com varinha.
3. Medir e registar a temperatura da mistura: deve estar a 4 °C.
4. Verter no cilindro até 50–60 % da capacidade.
5. Iniciar o ciclo e cronometrar.
6. Juntar as inclusões nos últimos 30 segundos, se aplicável.

7. Terminar ao sinal de ponto: som da máquina, aspeto mate, rasto da pá.
8. Medir a temperatura de saída: deve estar entre -6 °C e -9 °C.
9. Extrair para a cuba, alternando com o variegado se aplicável.
10. Alisar, identificar com produto, data, hora e lote.
11. Abater imediatamente a menos 18 °C.
12. Registar tempo de ciclo, temperatura de saída e overrun.

**NOTA TÉCNICA**

Entre lotes de sabores diferentes, o cilindro lava-se e desinfeta-se. Entre lotes do mesmo sabor, basta enxaguar; entre um gelado com frutos secos e outro sem, a lavagem é obrigatória por causa dos alergénios.

## ✎ EXERCÍCIO 13 — EXECUTAR

### Enchimento do cilindro

Manteca dois lotes da mesma mistura: um com o cilindro a 55 % e outro a 90 %. Regista tempo de ciclo, temperatura de saída e overrun de cada um. Compara a textura. Quantifica a diferença de rendimento em litros de gelado por litro de mistura.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Enche o cilindro a 50–60 % da capacidade. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reconhece o ponto de fim de mantecação pelos três sinais. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Incorpora inclusões e variegados no momento correto. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Regista tempo, temperatura de saída e overrun. | ☐ | ☐ | ☐ |

14

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 14 de 25

# ABATIMENTO, CONSERVAÇÃO E VITRINA

## O QUE VAIS APRENDER

- Executar o abatimento correto após a mantecação.
- Gerir temperaturas de conservação, atemperagem e serviço.
- Organizar e manter uma vitrina de gelados.

O gelado sai da mantecadora a menos 7 °C com apenas metade da água congelada. Se for diretamente para a vitrina, a restante água congela lentamente e forma cristais grandes. O abatimento resolve isto.

O abatimento é a passagem rápida de menos 7 °C a menos 18 °C, idealmente em menos de 30 minutos, numa célula de abatimento a menos 35 °C. Congela a água restante depressa, mantendo o cristal pequeno.

Sem célula de abatimento, usa-se o ponto mais frio do congelador, com a cuba destapada nos primeiros 20 minutos para acelerar a troca térmica, e a cuba em camada não superior a 5 cm.

A conservação faz-se a menos 18 °C ou mais frio, em cuba tapada e identificada. A temperatura tem de ser estável: as oscilações são mais prejudiciais do que uma temperatura ligeiramente mais alta mas constante.

A atemperagem é a subida controlada de menos 18 °C para a temperatura de vitrina, menos 12 a menos 14 °C. Faz-se em 20 a 40 minutos num armário intermédio ou na própria vitrina com antecedência.

A vitrina de gelataria trabalha entre menos 12 °C e menos 14 °C. Mais frio, o gelado não se colhe e risca; mais quente, derrete à superfície e recristaliza de cada vez que a vitrina fecha.

A cuba na vitrina trabalha-se sempre de uma extremidade para a outra, nivelando à medida que se serve, nunca escavando no centro. Uma cuba escavada tem superfície exposta a mais e oxida e cristaliza mais depressa.

A espátula ou colher de servir mantém-se em água corrente ou em recipiente com água renovada. Água parada numa gelataria é um foco microbiológico conhecido e é dos pontos mais verificados em inspeção.

A validade de um gelado artesanal bem conservado é de 1 a 3 meses a menos 18 °C em cuba fechada. Em vitrina aberta, a validade prática é de 3 a 7 dias, porque a superfície perde qualidade por oxidação e cristalização.

Nunca se recongela gelado que amoleceu. Um gelado que subiu acima de menos 8 °C e voltou a congelar tem cristais grandes e risco microbiológico acrescido, e não se vende.

## PALAVRAS NOVAS

**Abatimento —** congelação rápida de menos 7 °C a menos 18 °C.

**Atemperagem —** subida controlada até à temperatura de vitrina.

**Célula de abatimento —** equipamento de congelação rápida a menos 35 °C.

**Vitrina —** expositor refrigerado de gelados, a menos 12 a menos 14 °C.

## Temperaturas do gelado

| Etapa | Temperatura | Duração |
|---|---|---|
| Saída da mantecadora | -6 a -9 °C | Imediato |
| Abatimento | -35 °C ambiente | 20–30 min |
| Conservação | -18 °C ou mais frio | Até 3 meses |
| Atemperagem | -14 °C | 20–40 min |
| Vitrina | -12 a -14 °C | 3–7 dias |
| Serviço | -11 a -13 °C | No momento |

## Validades práticas

| Condição | Validade | Limitação |
|---|---|---|
| Cuba fechada a -18 °C | 1–3 meses | Perda lenta de aroma |
| Cuba fechada a -25 °C | 3–6 meses | Boa conservação |
| Vitrina aberta | 3–7 dias | Oxidação da superfície |
| Sorbet em vitrina | 2–5 dias | Perde cor e frescura |
| Gelado com inclusões | 2–4 dias em vitrina | Inclusões amolecem |

### NOTA TÉCNICA

A vitrina deve ter registo de temperatura contínuo ou verificação duas vezes por dia, com registo. É um ponto crítico de controlo e a falta de registo é das não conformidades mais frequentes em inspeção a gelatarias.

### NA PRÁTICA

A cuba em vitrina cobre-se com tampa durante os períodos de fecho e à noite. Reduz a oxidação da

superfície e prolonga a vida útil em dois a três dias, sem custo nenhum.

**ERRO COMUM**

Colocar o gelado acabado de mantecar diretamente na vitrina. Os clientes recebem gelado mole e, uma hora depois, o produto tem cristais grandes irreversíveis. O abatimento não é opcional.

**NÃO CONFUNDAS**

Congelador de conservação e célula de abatimento são equipamentos diferentes. O congelador mantém a menos 18 °C; a célula baixa rapidamente a partir de menos 35 °C. Usar o congelador para abater é lento e dá cristal grande.

FICHA TÉCNICA FT212-11

## Protocolo de abatimento e conservação

Rendimento: Procedimento por cuba

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Cuba de gelado | **5 L ou 2,5 L** |
| Tampa | **1 un.** |
| Etiqueta de identificação | **1 un.** |
| Termómetro de sonda | **1 un.** |
| Registo de produção | **1 un.** |

### Procedimento

1. Extrair o gelado para a cuba sem compactar e alisar a superfície.
2. Identificar com produto, lote, data e hora de produção e validade.
3. Colocar na célula de abatimento a menos 35 °C, destapada.
4. Abater até o centro atingir menos 18 °C, normalmente 20 a 30 minutos.
5. Tapar e transferir para o congelador de conservação a menos 18 °C ou mais frio.
6. Registar hora de entrada e temperatura verificada.
7. Antes do serviço, atemperar a menos 14 °C durante 20 a 40 minutos.

8. Colocar na vitrina e verificar a temperatura.
9. Tapar a cuba nos períodos de fecho.
10. Verificar e registar a temperatura da vitrina duas vezes por dia.

**NOTA TÉCNICA**

Gelado que tenha subido acima de menos 8 °C não é recongelado nem vendido. Regista-se como desperdício com indicação da causa.

## ✎ EXERCÍCIO 14 — MEDIR

### Curva de abatimento

Regista a temperatura no centro de uma cuba de gelado de 5 em 5 minutos, desde a saída da mantecadora até atingir menos 18 °C, usando o método de abatimento disponível. Traça a curva, indica o tempo total e compara com o objetivo de 30 minutos.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Abate o gelado a menos 18 °C em menos de 30 minutos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Identifica cada cuba com produto, lote, data e validade. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Atempera antes do serviço e mantém a vitrina a -12/-14 °C. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Verifica e regista as temperaturas duas vezes por dia. | ☐ | ☐ | ☐ |

15

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 15 de 25

# HIGIENE, HACCP E LEGISLAÇÃO DO GELADO

## O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os pontos críticos de controlo na produção de gelado.
- Aplicar as regras de higiene específicas da gelataria.
- Cumprir as obrigações de rotulagem e de rastreabilidade.

A gelataria concentra fatores de risco: ovo cru, leite, produto consumido sem cozedura posterior, manipulação manual e exposição prolongada em vitrina. O plano HACCP não é formalidade administrativa, é a condição de funcionamento.

Os pontos críticos de controlo são quatro: a pasteurização, o arrefecimento, a conservação e o serviço. Cada um tem um limite crítico, uma monitorização, uma ação corretiva e um registo.

A pasteurização tem como limite crítico 85 °C durante 15 segundos, ou um binómio equivalente. Monitoriza-se com termómetro calibrado e regista-se em cada lote. A ação corretiva é repetir a pasteurização.

O arrefecimento tem como limite crítico atingir menos de 4 °C em menos de 2 horas. A monitorização é a medição aos 30 minutos e às 2 horas. A ação corretiva, se falhar, é rejeitar o lote.

A conservação tem como limite crítico menos 18 °C. A monitorização é a verificação registada duas vezes por dia. A ação corretiva depende do desvio: acima de menos 8 °C, rejeita-se.

O serviço tem como limite crítico a temperatura de vitrina entre menos 12 e menos 14 °C e a higiene dos utensílios. A água de lavagem das colheres tem de ser corrente ou renovada com frequência definida.

A limpeza da mantecadora e da pasteurizadora faz-se em cada mudança de sabor com risco de alergénio e, em qualquer caso, no fim do dia. O procedimento é desmontar, lavar, desinfetar, enxaguar e secar.

A rastreabilidade exige que cada lote produzido seja identificável e ligado às matérias-primas usadas. Na prática: um número de lote por produção, registado com data, fórmula e lotes das matérias-primas.

A rotulagem de gelado pré-embalado segue o Regulamento (UE) n.º 1169/2011: denominação, lista de ingredientes com alergénios destacados, quantidade, data de durabilidade, condições de conservação, identificação do operador e declaração nutricional.

Em venda a granel, a informação sobre alergénios tem de estar disponível e ser verificável — afixada, em dossiê ou fornecida verbalmente por pessoal formado, conforme a solução adotada e declarada.

## PALAVRAS NOVAS

**HACCP —** sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo.

**Limite crítico —** valor que separa o aceitável do inaceitável num ponto crítico.

**Rastreabilidade —** capacidade de seguir um produto ao longo da cadeia.

**Ação corretiva —** medida a tomar quando um limite crítico é ultrapassado.

## Pontos críticos de controlo

| PCC | Limite crítico | Monitorização | Ação corretiva |
|---|---|---|---|
| Pasteurização | 85 °C / 15 s | Termómetro, cada lote | Repetir |
| Arrefecimento | Abaixo de 4 °C em 2 h | Medição a 30 min e 2 h | Rejeitar lote |
| Conservação | -18 °C | Duas verificações por dia | Avaliar ou rejeitar |
| Vitrina e serviço | -12 a -14 °C e higiene | Verificação por serviço | Corrigir, rejeitar se necessário |

## Menções obrigatórias no rótulo

| Menção | Observação |
|---|---|
| Denominação de venda | Gelado de nata, sorbet, etc. |
| Lista de ingredientes | Por ordem decrescente de peso |
| Alergénios | Destacados na lista |
| Quantidade líquida | Em volume ou peso conforme o caso |
| Data de durabilidade mínima | Consumir de preferência antes de |
| Condições de conservação | Conservar a -18 °C |
| Identificação do operador | Nome e morada |
| Declaração nutricional | Por 100 g ou 100 ml |
| Lote | Para rastreabilidade |

### NOTA TÉCNICA

Os registos de HACCP conservam-se pelo menos durante o período de validade do produto mais um ano, e devem estar acessíveis na instalação. Registos guardados noutro local não contam em inspeção.

**NA PRÁTICA**

Uma folha única por lote, com fórmula, lotes de matéria-prima, temperaturas de pasteurização e arrefecimento, hora de mantecação, overrun e destino, resolve a rastreabilidade e o controlo de qualidade ao mesmo tempo.

**ERRO COMUM**

Reutilizar mistura pasteurizada sobrante de um dia para o outro sem registo nem nova verificação. A mistura pasteurizada tem validade de 72 horas a 4 °C e tem de estar identificada; sem identificação, elimina-se.

**NÃO CONFUNDAS**

Data de durabilidade mínima e data-limite de consumo são menções diferentes. O gelado congelado leva durabilidade mínima — consumir de preferência antes de —, não data-limite de consumo.

FICHA TÉCNICA FT212-12

## Folha de registo de lote

Rendimento: Documento por produção

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Número de lote e data | **1 campo** |
| Produto e fórmula aplicada | **2 campos** |
| Lotes das matérias-primas | **Tabela** |
| Temperatura e tempo de pasteurização | **2 campos** |
| Temperatura aos 30 min e às 2 h | **2 campos** |
| Hora de início e fim de maturação | **2 campos** |
| Tempo de mantecação e temperatura de saída | **2 campos** |
| Overrun medido | **1 campo** |
| Quantidade produzida e destino | **2 campos** |
| Assinatura do responsável | **1 campo** |

## Procedimento

1. Abrir a folha no início da produção com o número de lote do dia.
2. Registar os lotes de todas as matérias-primas utilizadas.
3. Registar as temperaturas de pasteurização e de arrefecimento à medida que ocorrem.
4. Registar o início e o fim da maturação.
5. Registar o tempo de mantecação, a temperatura de saída e o overrun.
6. Registar a quantidade produzida, as cubas identificadas e o destino.
7. Assinar e arquivar.
8. Em caso de desvio, registar o desvio, a ação corretiva e o destino do produto.

**NOTA TÉCNICA**

Arquivar durante o período de validade mais um ano, acessível na instalação.

**✎ EXERCÍCIO 15** **APLICAR**

### Plano HACCP de uma produção

Para a produção da ficha FT212-05, identifica os quatro pontos críticos de controlo, os respetivos limites críticos, o método de monitorização, a ação corretiva e o registo associado. Apresenta em tabela.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Identifica os pontos críticos de controlo da produção de gelado. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Monitoriza e regista os limites críticos em cada lote. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aplica a ação corretiva adequada a cada desvio. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Cumpre as obrigações de rotulagem e rastreabilidade. | ☐ | ☐ | ☐ |

# PARTE 4

## REPERTÓRIO

*Gelados, sorbets e geladas especiais*

16 Gelados de base branca: baunilha, leite e nata
17 Gelados com gordura própria: chocolate e frutos secos
18 Sorbets de fruta e gelados de água
19 Gelados especiais: iogurte, vegetais, sem açúcar e alcoólicos
20 Granizados, semifrios e gelado sem máquina

16

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 16 de 25

# GELADOS DE BASE BRANCA: BAUNILHA, LEITE E NATA

## O QUE VAIS APRENDER

- Produzir a família de gelados de base branca.
- Infusionar aromas na base sem alterar o balanceamento.
- Distinguir baunilha natural, extrato e aroma.

A base branca é a fórmula de partida de uma gelataria. Bem balanceada, serve para baunilha, para infusões, para gelado de leite simples e para a maior parte dos gelados de aroma delicado.

O gelado de baunilha é a prova mais exigente de uma base, porque não há nada a mascarar. Qualquer defeito de textura, de doçura ou de gordura aparece de imediato.

A baunilha em vagem é a única que dá o perfil completo. A vagem abre-se ao comprido, raspam-se as sementes e tanto as sementes como a vagem vão à mistura, infusionando durante a maturação. Dose: 1,5 a 2 vagens por quilo de mistura.

O extrato de baunilha é uma alternativa aceitável a 4 a 6 g por quilo. O aroma artificial de baunilina dá um perfil plano e identifica-se logo; usa-se apenas quando o preço o impõe, e nesse caso não se chama baunilha natural.

O gelado de fior di latte — flor de leite — é a base branca sem aroma nenhum, com leite de boa qualidade e pouca gema. É o teste absoluto da matéria-prima: sem nada para esconder, só resta o leite.

O gelado de nata ou de creme leva mais gordura e mais gema, chegando a 12 a 14 % de gordura. É mais untuoso e mais amarelo, e aguenta melhor a vitrina.

As infusões lácteas abrem a base branca a toda uma família: café em grão, chá preto ou verde, canela, cardamomo, erva-cidreira, hortelã, alecrim, casca de limão, tomilho-limão, flor de laranjeira.

A infusão faz-se durante a maturação, a frio, durante 12 horas, ou a quente, logo após a pasteurização, com repouso de 20 a 30 minutos. A frio preserva melhor os aromas voláteis; a quente extrai mais depressa e mais fundo.

Infusões com folha fresca — hortelã, manjericão, erva-príncipe — fazem-se a frio e a infusão retira-se antes de 12 horas, ou o gelado ganha um amargor herbáceo.

Qualquer infusão retira volume à mistura, porque o material infusionado absorve líquido. Pesa-se a mistura antes e depois e acerta-se com leite, ou o balanceamento sai alterado em 1 a 2 pontos.

**PALAVRAS NOVAS**

**Fior di latte —** gelado de leite sem aroma acrescentado.

**Infusão a frio —** extração de aroma durante a maturação, a 4 °C.

**Baunilina —** composto aromático principal da baunilha, também produzido sinteticamente.

**Perda por infusão —** líquido absorvido pelo material infusionado.

## Infusões na base branca

| Aroma | Dose por kg | Método | Tempo |
|---|---|---|---|
| Baunilha em vagem | 1,5–2 un. | Quente e maturação | 12 h |
| Café em grão moído grosso | 40 g | Quente | 30 min |
| Chá preto | 12 g | Quente | 8 min |
| Canela em pau | 8 g | Quente e maturação | 12 h |
| Cardamomo esmagado | 6 g | Quente | 30 min |
| Hortelã fresca | 25 g | Frio | 4 h |
| Manjericão fresco | 30 g | Frio | 2 h |
| Casca de limão | 2 un. | Quente e maturação | 12 h |
| Alecrim | 10 g | Quente | 20 min |

## Variantes da base branca

| Produto | Gordura | Gema por kg | Carácter |
|---|---|---|---|
| Fior di latte | 6 % | 0 g | Limpo, sabe a leite |
| Baunilha | 8 % | 25 g | Equilibrado |
| Creme | 10 % | 50 g | Rico e amarelo |
| Nata superior | 13 % | 70 g | Muito untuoso |

**NOTA TÉCNICA**

As vagens de baunilha usadas lavam-se, secam-se e enterram-se em açúcar. Ao fim de duas semanas tem-se açúcar baunilhado, útil para merengues e para polvilhações, e nada se desperdiça.

**NA PRÁTICA**

A base branca produz-se em quantidade e divide-se por sabores antes da maturação. Uma pasteurização de 10 kg dá quatro ou cinco sabores diferentes com uma só operação, e é assim que se organiza uma gelataria pequena.

**ERRO COMUM**

Não acertar a perda por infusão. Infusionar 40 g de café num quilo de mistura retira cerca de 60 g de líquido. O gelado sai com mais matéria seca do que o calculado e fica pastoso.

**NÃO CONFUNDAS**

Fior di latte e gelado de baunilha não são a mesma coisa. O fior di latte não leva aroma nenhum — é o leite a saber a leite. Chamar-lhe baunilha sem baunilha é incorreto.

FICHA TÉCNICA FT212-13

## Gelado de fior di latte

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Leite inteiro | **1280 g** |
| Natas 35% m.g. | **230 g** |
| Leite em pó magro | **90 g** |
| Sacarose | **250 g** |
| Dextrose | **60 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **70 g** |
| Neutro para gelado | **8 g** |
| Sal | **2 g** |

### Procedimento

1. Misturar a seco o leite em pó, o neutro e 50 g de sacarose.

2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal e as natas.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos.
5. Homogeneizar com varinha e arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
6. Maturar 12 horas a 4 °C.
7. Homogeneizar e mantecar.
8. Abater a menos 18 °C e conservar.

**NOTA TÉCNICA**

Composição aproximada: 6,1 % gordura, 10,6 % SNG, 18,2 % açúcares, 35,3 % matéria seca. Usa leite de boa qualidade: aqui não há onde esconder.

## ✎ EXERCÍCIO 16 — EXECUTAR

### Base branca e três infusões

Produz uma base branca de 3 kg e divide em três. Infusiona uma com baunilha, outra com café e outra com hortelã, usando o método e o tempo da tabela. Pesa antes e depois de cada infusão e acerta a perda. Prova os três e descreve a intensidade e o equilíbrio de cada um.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Produz uma base branca balanceada. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Escolhe o método de infusão adequado ao aroma. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Acerta a perda por infusão. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Distingue baunilha em vagem, extrato e aroma. | ☐ | ☐ | ☐ |

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 17 de 25

# 17 GELADOS COM GORDURA PRÓPRIA: CHOCOLATE E FRUTOS SECOS

## O QUE VAIS APRENDER

- Reformular a base em função da gordura do ingrediente de sabor.
- Produzir gelado de chocolate e de pasta de frutos secos.
- Corrigir os defeitos típicos desta família.

Chocolate, avelã, pistácio, amêndoa, amendoim e tahine trazem gordura e sólidos próprios em quantidade suficiente para mudar completamente o balanceamento. Usar a base branca e acrescentar o ingrediente é o erro mais frequente desta família.

O chocolate em cobertura a 64 % traz cerca de 38 % de gordura e 60 % de outros sólidos. Usado a 15 % da mistura, acrescenta 5,7 pontos de gordura e 9 pontos de sólidos. A base tem de ser reformulada com menos natas e sem leite em pó.

A gordura do chocolate é manteiga de cacau, que cristaliza a temperaturas mais altas do que a gordura láctea. Isso torna o gelado de chocolate mais duro à mesma temperatura, e exige um PAC 2 a 3 pontos acima do normal.

O cacau em pó é a alternativa à cobertura: traz sabor intenso com pouca gordura — 10 a 22 % conforme o tipo — e permite controlar separadamente o sabor e a gordura. Dose: 4 a 7 % da mistura.

A combinação mais eficaz usa as duas coisas: cacau em pó para a intensidade e cobertura para a untuosidade. Um gelado de chocolate intenso leva tipicamente 5 % de cacau e 8 % de cobertura.

O cacau tem de ser fervido com a mistura: os grânulos de amido do cacau só hidratam acima de 85 °C. Cacau juntado a frio dá um gelado com sabor a pó e textura áspera.

As pastas de frutos secos — avelã, pistácio, amêndoa — têm 50 a 60 % de gordura e 95 % de matéria seca. Usadas a 8 a 12 %, acrescentam 4 a 7 pontos de gordura. A base baixa as natas em proporção.

A gordura dos frutos secos é insaturada e mais mole do que a gordura láctea à mesma temperatura. Isso torna estes gelados mais moles, e exige um PAC 1 a 2 pontos abaixo do normal — o inverso do chocolate.

A qualidade da pasta determina tudo. Pasta pura de fruto seco, sem açúcar e sem óleo acrescentado, dá um gelado de sabor limpo. Pastas com açúcar e óleo de palma obrigam a recalcular e dão um resultado inferior.

O praliné — fruto seco caramelizado e triturado — é uma terceira via: traz sabor tostado e açúcar, e usa-se a 10 a 15 %, descontando o açúcar que traz do açúcar total da fórmula.

**PALAVRAS NOVAS**

**Manteiga de cacau —** gordura do cacau, que cristaliza a temperatura mais alta que a gordura láctea.

**Pasta pura —** fruto seco triturado sem açúcar nem óleo acrescentado.

**Praliné —** fruto seco caramelizado e triturado em pasta.

**Cacau alcalinizado —** cacau tratado para reduzir a acidez; cor mais escura e sabor mais suave.

## Ingredientes de sabor com gordura

| Ingrediente | Gordura | Matéria seca | Dose típica |
|---|---|---|---|
| Cobertura 64% | 38 % | 99 % | 8–15 % |
| Cobertura 70% | 42 % | 99 % | 8–14 % |
| Cobertura de leite | 34 % | 99 % | 12–18 % |
| Cacau em pó 22% m.g. | 22 % | 95 % | 4–7 % |
| Cacau em pó 10% m.g. | 10 % | 95 % | 5–8 % |
| Pasta de avelã pura | 60 % | 97 % | 8–12 % |
| Pasta de pistácio pura | 52 % | 96 % | 8–12 % |
| Pasta de amêndoa pura | 55 % | 96 % | 8–12 % |
| Praliné 50% | 32 % | 98 % | 10–15 % |
| Tahine | 55 % | 97 % | 6–10 % |

## Ajuste de PAC por família

| Família | PAC alvo | Razão |
|---|---|---|
| Base branca | 25 | Referência |
| Chocolate | 27–28 | Manteiga de cacau endurece |
| Frutos secos | 23–24 | Gordura insaturada amacia |
| Sorbet | 30–32 | Sem gordura |

### NOTA TÉCNICA

Em gelado de chocolate, o leite em pó é normalmente desnecessário e muitas vezes prejudicial: os sólidos do cacau e da cobertura já levam a matéria seca ao intervalo, e o leite em pó faz passar a lactose do limite.

### NA PRÁTICA

Para gelado de pistácio com cor real, a pasta tem de ser de pistácio verdadeiro, sem corante e sem amêndoa. Uma pasta com corante dá uma cor viva que não corresponde a nada — o pistácio puro é verde-acastanhado.

### ERRO COMUM

Aromatizar a base branca com 12 % de pasta de avelã sem reformular. A gordura passa de 8 % para 15 %, o gelado fica gorduroso no palato e mole de mais. As natas têm de baixar de 340 g para menos de 100 g por 2 kg.

### NÃO CONFUNDAS

Cacau natural e cacau alcalinizado comportam-se de forma diferente: o alcalinizado é menos ácido, mais escuro e com sabor mais suave; o natural é mais ácido e mais frutado. Trocar um pelo outro muda o gelado.

FICHA TÉCNICA FT212-14

## Gelado de chocolate intenso

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Leite inteiro | **1250 g** |
| Natas 35% m.g. | **60 g** |
| Cobertura 70% | **170 g** |
| Cacau em pó 22% m.g. | **90 g** |
| Sacarose | **250 g** |
| Dextrose | **90 g** |

| | |
|---|---|
| Glucose atomizada DE 38 | **80 g** |
| Neutro para gelado | **8 g** |
| Sal | **3 g** |

## Procedimento

1. Misturar a seco o cacau, o neutro e 60 g de sacarose.
2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo vigorosamente.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal e as natas.
4. Subir a 85 °C mexendo sem parar e manter 30 segundos — o cacau tem de ferver.
5. Fora do lume, juntar a cobertura picada e emulsionar.
6. Homogeneizar com varinha 2 minutos, com a cabeça submersa.
7. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
8. Maturar 12 horas a 4 °C.
9. Homogeneizar e mantecar.
10. Abater a menos 18 °C.

### NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 9,0 % gordura, 7,2 % SNG, 21,5 % açúcares, 42 % matéria seca, PAC 27,8. Sem leite em pó: os sólidos do cacau já bastam.

## ✎ EXERCÍCIO 17 — REFORMULAR

### Base para pistácio

Partindo da base FT212-05, reformula-a para levar 10 % de pasta pura de pistácio a 52 % de gordura, mantendo a gordura total em 9 % e a matéria seca em 38 %. Indica as novas quantidades de leite, natas e leite em pó e verifica o PAC.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Conta a gordura e os sólidos do ingrediente de sabor no balanceamento. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reformula a base em vez de a aromatizar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ferve o cacau com a mistura. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajusta o PAC em função da família de gordura. | ☐ | ☐ | ☐ |

18

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 18 de 25

# SORBETS DE FRUTA E GELADOS DE ÁGUA

## O QUE VAIS APRENDER

- Produzir sorbets das principais famílias de fruta.
- Preservar cor, frescura e acidez.
- Produzir gelados de água e sorbets não frutados.

O sorbet vive da fruta. Toda a técnica serve um objetivo único: que o sorbet saiba à fruta de que é feito, com mais intensidade do que a fruta crua, e não a calda açucarada com cor.

A fruta pode entrar fresca, em puré congelado industrial ou em polpa. O puré industrial congelado a menos 18 °C é frequentemente superior à fruta fresca fora de época, e tem brix constante, o que facilita a formulação.

A fruta fresca usa-se quando está em plena época e madura. Fruta verde dá sorbet ácido e sem aroma; fruta passada dá sorbet com sabor fermentado. A maturação certa é a de consumo imediato.

Os frutos vermelhos — morango, framboesa, amora, mirtilo, groselha — dão os sorbets mais fáceis e mais vendidos. Entram a 40 a 55 %, com acidez natural suficiente e cor forte.

Os citrinos — limão, lima, laranja, toranja — entram a 25 a 35 % de sumo. Exigem mais açúcar pela acidez e beneficiam de raspa, que traz os óleos essenciais da casca, onde está grande parte do aroma.

As frutas tropicais — manga, maracujá, ananás, coco, lichia — variam muito. O maracujá é intensíssimo e entra a 30 %; a manga é suave e entra a 50 %; o coco não é fruta ácida e trata-se como gordura vegetal.

As frutas de caroço — pêssego, alperce, ameixa, cereja — oxidam e perdem cor. Trabalham-se depressa, com sumo de limão, e ganham com uma passagem ligeira por calor se forem muito pouco ácidas.

A cor preserva-se com três medidas: acidez, ausência de calor e ausência de oxigénio. Mantecar imediatamente após juntar o puré, e não deixar a mistura exposta ao ar, mantém a cor viva.

Os gelados de água não frutados — menta, canela, café, chá, cola, vinho — seguem a mesma técnica mas sem fruta: a calda é pasteurizada, o aroma é infusionado e o produto é mantecado. O estabilizante aqui é essencial, por não haver fibra.

O sorbet de álcool é limitado pelo PAC: acima de 2 % de álcool na mistura, não congela. Em sorbets de vinho, de champanhe ou de licor, parte do álcool evapora-se previamente ou reduz-se a quantidade.

## PALAVRAS NOVAS

**Polpa —** fruta triturada, com ou sem açúcar, geralmente congelada.

**Raspa —** parte exterior colorida da casca do citrino, rica em óleos essenciais.

**Gelado de água —** preparação congelada sem lácteos nem fruta, aromatizada por infusão.

**Oxidação —** degradação por contacto com o oxigénio, que escurece e altera o aroma.

## Sorbets: fórmula-tipo por fruta (por kg de mistura)

| Fruta | Puré | Água | Açúcares totais |
|---|---|---|---|
| Morango | 500 g | 220 g | 280 g |
| Framboesa | 450 g | 260 g | 290 g |
| Manga | 500 g | 210 g | 290 g |
| Maracujá | 320 g | 380 g | 300 g |
| Limão (sumo) | 260 g | 420 g | 320 g |
| Pêssego | 550 g | 170 g | 280 g |
| Melão | 650 g | 70 g | 280 g |
| Cereja | 500 g | 220 g | 280 g |

## Preservação da cor e do aroma

| Medida | Efeito |
|---|---|
| Puré frio, nunca pasteurizado | Mantém frescura e cor |
| Acidez com limão a 1–2 % | Trava a oxidação |
| Mantecar imediatamente | Reduz exposição ao ar |
| Cuba cheia e tapada | Menos superfície oxidada |
| Vitrina com tampa ao fecho | Prolonga 2–3 dias |
| Raspa de citrino | Acrescenta óleos essenciais |

### NOTA TÉCNICA

Os purés industriais vêm normalmente a 10 % de açúcar acrescentado. Essa quantidade tem de ser descontada do açúcar da fórmula: 500 g de puré a 10 % trazem 50 g de açúcar que não se podem contar duas vezes.

**NA PRÁTICA**

A raspa de citrino infusiona-se na calda quente e retira-se antes de arrefecer. Deixada na mistura, liberta amargor do albedo ao fim de algumas horas de maturação.

**ERRO COMUM**

Mantecar o sorbet horas depois de juntar o puré. A fruta oxida, a cor escurece e o aroma perde-se. O puré junta-se e manteca-se de imediato; a maturação faz-se só com a calda.

**NÃO CONFUNDAS**

Sorbet e gelado de água não são o mesmo. O sorbet leva fruta em percentagem mínima legal; o gelado de água é aromatizado por infusão e não cumpre a definição de sorbet.

FICHA TÉCNICA FT212-15

## Sorbet de limão

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Sumo de limão fresco coado | **520 g** |
| Água | **840 g** |
| Sacarose | **420 g** |
| Dextrose | **140 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **60 g** |
| Açúcar invertido | **12 g** |
| Raspa de limão | **4 un.** |
| Estabilizante para sorbet | **8 g** |

### Procedimento

1. Misturar a seco o estabilizante com 60 g de sacarose.
2. Aquecer a água a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.

3. Juntar os restantes açúcares e a raspa de limão.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos.
5. Retirar do lume e deixar infusionar a raspa 10 minutos.
6. Passar por chinois, retirando a raspa.
7. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas e maturar 4 horas.
8. Juntar o sumo de limão frio imediatamente antes de mantecar.
9. Medir o brix: deve situar-se entre 30 e 32.
10. Mantecar e abater a menos 18 °C.

**NOTA TÉCNICA**

Composição aproximada: 26 % de sumo, 31,5 % de açúcares, brix 31, POD 26,8, PAC 32,4.

## ✎ EXERCÍCIO 18 — EXECUTAR

### Sorbet com fruta de época

Escolhe uma fruta de época, mede o seu brix com refratómetro e formula um sorbet para 2 kg, com a percentagem de fruta adequada à sua intensidade. Produz, mede o brix final e o overrun, e avalia cor, aroma e textura. Regista a fórmula final.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Define a percentagem de fruta pela intensidade do sabor. | ☐ | ☐ | ☐ |

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Desconta o açúcar próprio da fruta e do puré industrial. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Junta o puré frio e manteca de imediato. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Preserva cor e aroma até ao serviço. | ☐ | ☐ | ☐ |

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 19 de 25

# 19 GELADOS ESPECIAIS: IOGURTE, VEGETAIS, SEM AÇÚCAR E ALCOÓLICOS

## O QUE VAIS APRENDER

- Produzir gelados de iogurte e de queijo fresco.
- Formular gelados vegetais com corpo adequado.
- Gerir gelados sem açúcar acrescentado e com álcool.

Esta família responde a procuras concretas de carta: cliente que quer algo menos doce, cliente vegano, cliente diabético, e sobremesa gelada de restaurante com álcool. Cada um tem um problema técnico próprio.

O gelado de iogurte combina base branca com iogurte natural, juntado frio depois da pasteurização para preservar as culturas vivas e a acidez. Dose: 25 a 40 % de iogurte na mistura.

A acidez do iogurte — pH 4,2 a 4,5 — exige um estabilizante que resista a pH baixo. A alfarroba perde eficácia; a xantana e a pectina mantêm-na. A acidez também aumenta a perceção de doçura, pelo que se pode baixar o açúcar 1 a 2 pontos.

O queijo fresco, o requeijão e o mascarpone seguem a mesma lógica: juntam-se frios, trazem gordura e proteína próprias, e exigem recálculo. O mascarpone a 20 % acrescenta cerca de 8 pontos de gordura.

Os gelados vegetais substituem os lácteos por bebidas e gorduras vegetais. O problema central é a falta de proteína e de matéria seca, que se resolve com pasta de frutos secos, maltodextrina, inulina ou fibra de acácia.

O leite de coco a 20 % de gordura é a base vegetal mais fácil, porque traz gordura saturada que estrutura bem e dá corpo sem aditivos. A bebida de aveia dá o perfil mais neutro mas precisa de reforço completo.

Em gelado vegetal, o estabilizante sobe para 5 a 7 g por quilo e o emulsionante tem de ser vegetal — lecitina de girassol em vez de lecitina de soja, se houver restrição à soja.

Os gelados sem açúcar acrescentado usam polióis: maltitol, eritritol, xilitol, ou fibras como a inulina. O problema é duplo: os polióis têm PAC diferente do açúcar e, acima de 25 a 30 g por dose, têm efeito laxante que tem de ser declarado.

O maltitol tem POD 90 e PAC 100 — comporta-se quase como a sacarose, mas sem efeito glicémico relevante. O eritritol tem POD 70 e PAC muito alto, e dá sensação fria na boca. A combinação dos dois é o caminho habitual.

O álcool limita-se a 2 % da mistura. Acima disso o gelado não congela. Em gelados de licor, reduz-se previamente o álcool por evaporação, usa-se extrato, ou aceita-se um produto de textura mole servido imediatamente.

**PALAVRAS NOVAS**

**Poliol —** álcool de açúcar usado como substituto do açúcar; maltitol, eritritol, xilitol.

**Culturas vivas —** bactérias lácticas presentes no iogurte, destruídas pelo calor.

**Fibra de acácia —** fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura.

**Lecitina de girassol —** emulsionante vegetal alternativo à lecitina de soja.

## Gelados especiais: parâmetros

| Tipo | Particularidade | Estabilizante | Nota |
|---|---|---|---|
| Iogurte | 25–40 % juntado frio | Xantana ou pectina | pH baixo |
| Mascarpone | 15–25 %, traz gordura | Neutro normal | Recalcular gordura |
| Coco | Leite de coco 40–60 % | Neutro vegetal | Gordura saturada |
| Aveia | Bebida 60–70 % | 5–7 g/kg | Reforçar matéria seca |
| Amêndoa | Bebida + pasta | 5–7 g/kg | Pasta dá corpo |
| Sem açúcar | Maltitol e eritritol | Neutro normal | Declarar polióis |
| Alcoólico | Máx. 2 % de álcool | Neutro normal | Serviço imediato |

## Substitutos do açúcar

| Substituto | POD | PAC | Limite por dose |
|---|---|---|---|
| Maltitol | 90 | 100 | 25 g |
| Eritritol | 70 | 280 | 20 g |
| Xilitol | 100 | 190 | 20 g |
| Inulina | 10 | 15 | Sem limite relevante |
| Sucralose | 60 000 | 0 | Dose mínima |
| Estévia | 30 000 | 0 | Dose mínima |

**NOTA TÉCNICA**

A rotulagem de produtos com polióis exige a menção "o consumo excessivo pode ter efeitos laxantes" quando o teor de polióis excede 10 %. É obrigação legal e aplica-se também à informação em venda a granel.

**NA PRÁTICA**

Em gelado vegano, 8 a 10 % de pasta de caju ou de amêndoa resolve de uma só vez a gordura, a proteína e a matéria seca, e dá um produto muito superior ao que se obtém só com bebida vegetal e maltodextrina.

**ERRO COMUM**

Pasteurizar o iogurte com a mistura. As culturas morrem, a acidez altera-se e o produto deixa de poder chamar-se gelado de iogurte com culturas vivas. O iogurte junta-se frio, no fim.

**NÃO CONFUNDAS**

Gelado sem açúcar e gelado sem açúcares adicionados não são a mesma menção legal. O primeiro exige ausência de qualquer açúcar, incluindo os naturalmente presentes; o segundo permite os açúcares próprios dos ingredientes.

FICHA TÉCNICA FT212-16

## Gelado vegano de coco e caju

Rendimento: 2 kg de mistura

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Leite de coco 20% m.g. | **900 g** |
| Bebida de aveia | **560 g** |
| Pasta de caju pura | **160 g** |
| Sacarose | **220 g** |
| Dextrose | **70 g** |
| Glucose atomizada DE 38 | **60 g** |
| Inulina | **20 g** |

| | |
|---|---|
| Estabilizante vegetal | **10 g** |
| Sal | **3 g** |

## Procedimento

1. Misturar a seco a inulina, o estabilizante e 50 g de sacarose.
2. Aquecer a bebida de aveia a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal, a pasta de caju e o leite de coco.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos, mexendo sem parar.
5. Homogeneizar com varinha 2 minutos.
6. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
7. Maturar 12 horas a 4 °C.
8. Homogeneizar e mantecar.
9. Abater a menos 18 °C.

### NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 13,4 % gordura vegetal, 38,5 % matéria seca. Produzir com utensílios dedicados: contém frutos de casca rija.

## ✎ EXERCÍCIO 19 FORMULAR

### Gelado de iogurte

Formula um gelado de iogurte com 35 % de iogurte natural juntado frio, para 2 kg. Tendo em conta que o iogurte traz 3,5 % de gordura, 4 % de proteína e 4 % de açúcares, calcula a composição final e indica que estabilizante usas e porquê.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Junta iogurte e queijos frescos a frio, após a pasteurização. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Escolhe o estabilizante em função do pH. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Reforça matéria seca e proteína em gelados vegetais. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Respeita o limite de 2 % de álcool e declara os polióis. | ☐ | ☐ | ☐ |

20

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 20 de 25

# GRANIZADOS, SEMIFRIOS E GELADO SEM MÁQUINA

## O QUE VAIS APRENDER

- Produzir granizados, sorbetes raspados e semifrios.
- Executar gelado sem mantecadora pelos métodos disponíveis.
- Escolher o método em função do equipamento e do serviço.

Nem toda a preparação gelada precisa de mantecadora. Granizados, semifrios, parfaits e gelados de método manual resolvem produções pequenas, serviços de restaurante sem equipamento de gelataria e sobremesas de carta.

O granizado é uma solução de água, açúcar e aroma congelada em repouso e raspada ou partida. O brix situa-se entre 16 e 22 — mais baixo que o sorbet — porque o objetivo é precisamente ter cristais grandes.

O granizado faz-se em tabuleiro raso, no congelador, raspando com garfo de 30 em 30 minutos durante 3 a 4 horas. Cada raspagem parte os cristais formados e dá a textura característica de neve.

A granita siciliana é um granizado de textura mais fina, batido a meio da congelação, e serve-se com brioche ao pequeno-almoço. O sorbetto raspado está entre a granita e o sorbet.

O semifrio — semifreddo — é uma preparação arejada congelada em repouso. A estrutura vem do ar incorporado mecanicamente: pâte à bombe, merengue italiano e natas batidas, congelados em molde sem agitação.

A proporção clássica do semifrio é 1 parte de pâte à bombe, 1 de merengue italiano e 2 de natas batidas. O overrun chega a 80 a 120 %, e o produto corta-se em fatias e serve-se diretamente do congelador.

O parfait glacé é um semifrio sem merengue: só pâte à bombe e natas, mais rico e mais denso. O nougat glacé é um parfait com mel, frutos secos caramelizados e fruta cristalizada.

O semifrio não precisa de mantecadora, conserva-se bem, corta-se em porções exatas e serve-se a menos 14 °C sem atemperagem. É a solução de gelado para restaurantes sem secção de gelataria.

Para gelado sem máquina, há três métodos. O método do tabuleiro, batendo de 30 em 30 minutos durante 3 horas — funciona mas dá textura mediana. O método da mistura frigorífica, com gelo e sal grosso num recipiente duplo. E o método do azoto líquido, instantâneo e de textura excelente, mas com exigências de segurança próprias.

Existe ainda o método da base congelada em cubos triturada em robot potente, que dá uma textura próxima do gelado mantecado em poucos segundos. É o princípio de alguns equipamentos de restauração e funciona com um robot de boa potência.

**PALAVRAS NOVAS**

**Granizado —** preparação congelada em repouso e raspada, de cristais grandes.

**Semifrio —** preparação arejada congelada sem agitação.

**Parfait glacé —** semifrio sem merengue, de pâte à bombe e natas.

**Mistura frigorífica —** gelo com sal, que atinge menos 18 a menos 21 °C.

## Preparações geladas sem mantecadora

| Preparação | Método | Overrun | Serviço |
|---|---|---|---|
| Granizado | Congelar e raspar | 0 % | Em copo, com colher |
| Granita | Congelar e bater a meio | 10–20 % | Em copo, com brioche |
| Semifrio | Arejar e congelar em molde | 80–120 % | Fatiado a -14 °C |
| Parfait glacé | Arejar e congelar em molde | 60–90 % | Fatiado a -14 °C |
| Nougat glacé | Parfait com mel e frutos secos | 60–80 % | Fatiado a -14 °C |
| Gelado de tabuleiro | Congelar e bater | 10–25 % | Em taça |
| Gelado de robot | Triturar cubos congelados | 20–30 % | Imediato |

## Semifrio: proporções base

| Componente | Proporção | Função |
|---|---|---|
| Pâte à bombe | 1 parte | Corpo e riqueza |
| Merengue italiano | 1 parte | Leveza e estabilidade |
| Natas batidas em ponto médio | 2 partes | Volume e untuosidade |
| Aroma, pasta ou puré | 10–20 % do total | Sabor |

### NOTA TÉCNICA

O semifrio não leva estabilizante nem precisa de pasteurização separada, porque a pâte à bombe e o merengue italiano são feitos com calda a 118–121 °C, que pasteuriza gemas e claras no próprio processo.

### NA PRÁTICA

Para um restaurante sem gelataria, o semifrio resolve o problema: produz-se em terrina ou em molde de silicone, congela-se, corta-se em porções e serve-se diretamente. Validade de 1 mês a menos 18 °C e dose exata garantida.

### ERRO COMUM

Fazer granizado com o brix de um sorbet. A 30 brix a mistura quase não congela e fica em papa; o granizado precisa de 16 a 22 brix para formar os cristais grandes que o definem.

### NÃO CONFUNDAS

Semifrio e gelado mantecado são produtos diferentes e não se substituem um ao outro na carta. O semifrio serve-se a menos 14 °C sem atemperar e tem textura de mousse gelada; o gelado tem textura de gelado.

FICHA TÉCNICA FT212-17

## Semifrio de avelã e caramelo

Rendimento: 1 terrina de 1,6 kg, 12 fatias

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Gemas | **120 g** |
| Açúcar (pâte à bombe) | **150 g** |
| Água (pâte à bombe) | **50 g** |
| Claras | **100 g** |
| Açúcar (merengue) | **180 g** |
| Água (merengue) | **55 g** |

| | |
|---|---|
| Natas 35% m.g. | **600 g** |
| Pasta de avelã pura | **160 g** |
| Avelãs caramelizadas picadas | **120 g** |
| Flor de sal | **3 g** |

## Procedimento

1. Forrar a terrina com película, deixando abas para fechar.
2. Levar o açúcar e a água da pâte à bombe a 118 °C.
3. Bater as gemas e verter a calda em fio; bater até arrefecer a 25 °C.
4. Fazer merengue italiano com as claras e a respetiva calda a 121 °C; bater até 30 °C.
5. Amolecer a pasta de avelã com um pouco da pâte à bombe e incorporar o restante.
6. Bater as natas em ponto médio.
7. Incorporar o merengue na mistura de avelã, em dois tempos, com espátula.
8. Incorporar as natas em dois tempos.
9. Envolver as avelãs caramelizadas e a flor de sal.
10. Verter na terrina, bater ligeiramente para assentar e fechar com a película.
11. Congelar no mínimo 6 horas a menos 18 °C.
12. Fatiar com faca quente e servir a menos 14 °C.

**NOTA TÉCNICA**

Validade 1 mês a menos 18 °C. Serve-se diretamente do congelador, sem atemperagem.

**✎ EXERCÍCIO 20** **COMPARAR**

### Três métodos sem máquina

Produz a mesma base por três métodos: tabuleiro com batimento, mistura frigorífica de gelo e sal, e trituração de cubos congelados em robot. Compara textura, tamanho de cristal percebido, tempo de produção e esforço. Indica qual usarias num restaurante sem gelataria e porquê.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Produz granizado com o brix correto e a raspagem adequada. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Executa semifrio com as proporções de base. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Escolhe o método sem máquina adequado ao equipamento disponível. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Serve cada preparação à temperatura própria. | ☐ | ☐ | ☐ |

# PARTE 5

## SERVIÇO E GESTÃO

*Sobremesas geladas, empratamento, carta e custo*

21 Sobremesas geladas compostas
22 Empratamento e serviço de gelado
23 Custo, rendimento e ficha técnica do gelado
24 Carta de gelados, sazonalidade e produção
25 Prova, qualidade sensorial e melhoria contínua

21

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 21 de 25

# SOBREMESAS GELADAS COMPOSTAS

## O QUE VAIS APRENDER

- Montar taças, coupes e bolos gelados.
- Combinar gelado com outros elementos sem perder textura.
- Produzir e conservar sobremesas geladas de carta.

A sobremesa gelada composta é a forma de valorizar o gelado numa carta. Vende-se a três ou quatro vezes o preço de uma bola e usa a mesma matéria-prima; o que acrescenta é composição, textura e trabalho.

As coupes clássicas são o repertório de base: Melba (pêssego, baunilha, framboesa), Belle Hélène (pera, baunilha, chocolate quente), Dame Blanche (baunilha, chocolate quente, chantilly), banana split, café glacé, coupe colonel (sorbet de limão e vodka).

A regra de montagem de uma taça é a mesma do empratamento: o que mancha vai primeiro, o gelado vai a seguir, o que derrete e o que amolece vai por último. O molho quente serve-se sempre à parte ou verte-se à mesa.

O bolo gelado tem três estruturas possíveis. Camadas de gelado e sorbet em aro, com biscuit entre elas; gelado moldado com inserto, como um entremets congelado; e semifrio em terrina, fatiado.

O biscuit usado em bolo gelado tem de ser humidificado com uma calda, ou fica duro e quebradiço à temperatura do congelador. Um pão de ló seco a menos 18 °C é intratável com a faca.

O merengue é o parceiro clássico do gelado precisamente porque não congela: tem pouca água e muito açúcar. É isso que torna possível o Alasca cozido, em que o merengue vai ao forno ou ao maçarico com o gelado por baixo.

O Alasca cozido — baked Alaska — monta-se com uma base de bolo, gelado bem congelado por cima e merengue a cobrir tudo, selando completamente. Vai ao forno a 240 °C durante 2 a 3 minutos, ou ao maçarico.

O profiterole e o éclair gelado usam pâte à choux recheada com gelado e coberta de chocolate. A choux tem de estar bem seca e o recheio faz-se com o gelado a menos 10 °C, para poder ser doseado com manga.

O gelado em sanduíche, o gelado em palito e o gelado em cone pré-preparado são formatos de produção que permitem porção exata e venda sem vitrina. O cone tem de ser impermeabilizado com chocolate para não amolecer.

Toda a sobremesa gelada composta tem o mesmo ponto crítico: o tempo entre a saída do congelador e a mesa. Monta-se com tudo preparado, em menos de 90 segundos, e sai de imediato.

**PALAVRAS NOVAS**

**Coupe —** sobremesa gelada montada em taça, com gelado e acompanhamentos.

**Alasca cozido —** gelado coberto de merengue e tostado no forno ou com maçarico.

**Bolo gelado —** preparação de camadas de gelado e biscuit, moldada e congelada.

**Impermeabilizar —** revestir com chocolate para impedir a passagem de humidade.

## Coupes clássicas

| Coupe | Gelado | Fruta ou molho | Acabamento |
|---|---|---|---|
| Melba | Baunilha | Pêssego pochê e coulis de framboesa | Amêndoa laminada |
| Belle Hélène | Baunilha | Pera pochê e chocolate quente | Amêndoa |
| Dame Blanche | Baunilha | Chocolate quente | Chantilly |
| Banana split | Baunilha, chocolate e morango | Banana e calda | Chantilly e frutos secos |
| Café glacé | Café | Expresso frio | Chantilly e cacau |
| Coupe colonel | Sorbet de limão | Vodca | — |
| Afogato | Fior di latte | Expresso quente | — |

## Estruturas de bolo gelado

| Estrutura | Montagem | Conservação |
|---|---|---|
| Camadas em aro | Gelado, biscuit, sorbet, biscuit | 1 mês |
| Moldado com inserto | Gelado exterior, inserto de sorbet | 1 mês |
| Terrina de semifrio | Arejado, congelado em repouso | 1 mês |
| Alasca cozido | Base, gelado, merengue selado | 2 semanas antes de tostar |
| Sanduíche | Gelado entre duas bolachas | 2 semanas |

**NOTA TÉCNICA**

O merengue do Alasca cozido tem de selar completamente o gelado, sem qualquer abertura até à base.

Uma única falha deixa entrar o calor e o gelado derrete de dentro para fora durante os dois minutos de forno.

**NA PRÁTICA**

O bolo gelado monta-se com o gelado a menos 10 °C — mole o suficiente para espalhar com espátula, firme o suficiente para não escorrer. Congelado a menos 18 °C não se espalha; a menos 6 °C mistura-se com a camada de baixo.

**ERRO COMUM**

Usar biscuit seco num bolo gelado. À temperatura do congelador fica duro como bolacha e o bolo não se corta. O biscuit humidifica-se com calda antes de montar.

**NÃO CONFUNDAS**

Bolo gelado e semifrio são construções diferentes. O bolo gelado leva gelado mantecado em camadas; o semifrio é uma massa arejada congelada em repouso. Cortam-se de forma diferente e servem-se a temperaturas diferentes.

FICHA TÉCNICA FT212-18

## Bolo gelado de baunilha, framboesa e amêndoa

Rendimento: Aro de 18 cm, 10 fatias

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Gelado de baunilha (FT212-05) | **700 g** |
| Sorbet de framboesa | **400 g** |
| Biscuit de amêndoa em disco de 16 cm | **2 un.** |
| Calda de açúcar a 30 brix | **80 g** |
| Amêndoa laminada tostada | **60 g** |
| Coulis de framboesa | **150 g** |

## Procedimento

1. Forrar o aro com acetato e assentar sobre tabuleiro com papel.
2. Atemperar o gelado de baunilha a menos 10 °C.
3. Espalhar metade do gelado no fundo do aro, alisando com espátula.
4. Pincelar um disco de biscuit com calda e assentar sobre o gelado, pressionando.
5. Congelar 30 minutos.
6. Atemperar o sorbet e espalhar sobre o biscuit.
7. Pincelar o segundo disco de biscuit e assentar.
8. Congelar 30 minutos.
9. Terminar com o restante gelado de baunilha, alisando a superfície.
10. Congelar no mínimo 6 horas a menos 18 °C.
11. Desmoldar, cobrir a lateral com amêndoa laminada e manter congelado.
12. Fatiar com faca quente e servir a menos 12 °C com coulis.

### NOTA TÉCNICA

Validade 1 mês a menos 18 °C. Fatiar com faca aquecida e limpa entre cada corte.

## ✎ EXERCÍCIO 21 — COMPOR

### Coupe de carta

Cria uma coupe para a carta de um restaurante, com três elementos além do gelado. Indica os gelados usados, as doses de cada elemento, a ordem de montagem, o tempo de execução e o custo aproximado por dose. Justifica as escolhas de textura e temperatura.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Monta coupes pela ordem correta de elementos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Trabalha o gelado a menos 10 °C na montagem de bolos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Humidifica o biscuit antes de montar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Executa uma sobremesa gelada composta em menos de 90 segundos. | ☐ | ☐ | ☐ |

22

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 22 de 25

# EMPRATAMENTO E SERVIÇO DE GELADO

## O QUE VAIS APRENDER

- Servir gelado com a temperatura, a dose e a apresentação corretas.
- Moldar bolas e quenelles com regularidade.
- Organizar o serviço de gelado em vitrina e em restaurante.

O gelado é servido a menos 11 a menos 13 °C. Mais frio, não se molda e magoa os dentes; mais quente, perde a forma antes de chegar à mesa.

A bola molda-se com colher de gelataria, de uma extremidade da cuba para a outra, num movimento contínuo que enrola o gelado sobre si próprio. Escavar e compactar dá uma bola densa e pesada, e desperdiça.

A dose padrão de uma bola é de 60 a 80 g. Numa gelataria, o cliente percebe imediatamente a diferença entre 60 e 80 g, e a regularidade entre colaboradores é uma questão de treino e de controlo por pesagem periódica.

A quenelle molda-se com duas colheres de sopa iguais, aquecidas em água quente e secas. Usa-se em empratamento de restaurante e exige gelado a menos 12 °C: mais frio parte, mais quente não mantém a aresta.

A colher de servir mantém-se em água corrente ou em água renovada com frequência definida no plano de higiene. Água parada é um ponto de contaminação conhecido e é dos mais verificados em inspeção.

No prato, o gelado assenta sempre sobre uma base — crumble, bolacha esmagada, molho espesso ou um corte de bolo. Sem base, desliza e derrete muito mais depressa.

O prato de sobremesa com gelado tem de estar frio, de câmara. Um prato à temperatura ambiente derrete a base da quenelle antes de a sobremesa sair da cozinha.

Em serviço de restaurante, o gelado mantém-se numa cuba pequena dentro de um recipiente com gelo e sal, ou num congelador de bancada a menos 14 °C. Nunca em arca aberta durante o serviço.

O cone e a taça de gelataria têm regras próprias: o cone enche-se da base para cima, com o gelado a assentar bem antes da primeira bola; a taça enche-se de trás para a frente, com as bolas encostadas.

O tempo entre moldar e servir é de segundos. Uma bola moldada e deixada no balcão perde a forma em dois minutos e, mesmo recolocada na cuba, já formou cristais à superfície.

## PALAVRAS NOVAS

**Colher de gelataria —** colher própria para moldar bolas, de cabo ergonómico.

**Espátula de gelataria —** espátula usada em gelataria italiana para moldar em pétala.

**Quenelle —** porção oval moldada entre duas colheres.

**Dose —** peso padrão de uma porção servida.

## Doses e temperaturas

| Formato | Dose | Temperatura | Utensílio |
|---|---|---|---|
| Bola de gelataria | 60–80 g | -11 a -13 °C | Colher de gelataria |
| Pétala italiana | 70–90 g | -11 a -12 °C | Espátula |
| Quenelle de prato | 35–50 g | -12 °C | Duas colheres de sopa |
| Coupe (3 bolas) | 180–220 g | -12 °C | Colher |
| Fatia de bolo gelado | 110–140 g | -12 °C | Faca quente |
| Fatia de semifrio | 90–120 g | -14 °C | Faca quente |

## Defeitos de serviço

| Problema | Causa | Correção |
|---|---|---|
| Bola não se forma | Gelado abaixo de -15 °C | Atemperar a -13 °C |
| Bola escorre no prato | Gelado acima de -9 °C | Baixar a vitrina |
| Quenelle sem aresta | Colher fria ou molhada | Aquecer e secar a colher |
| Doses irregulares | Falta de treino e de controlo | Pesar periodicamente |
| Cuba escavada ao centro | Técnica incorreta | Servir de extremidade a extremidade |
| Gelado derrete no prato | Prato quente ou sem base | Prato frio e base sólida |

### NOTA TÉCNICA

A pesagem periódica das bolas é um controlo simples e eficaz: uma vez por semana, pesam-se dez bolas servidas por cada colaborador. Desvios acima de 10 % indicam necessidade de treino e custam dinheiro todos os dias.

**NA PRÁTICA**

A colher deve ser mergulhada em água e escorrida, não enxaguada e usada a pingar. Água a mais na colher transfere-se para a cuba e forma cristais de gelo na superfície do gelado.

**ERRO COMUM**

Servir gelado diretamente do congelador a menos 18 °C. Não se molda, obriga a fazer força, risca a superfície da cuba e o cliente recebe um produto duro que não tem o sabor desenvolvido.

**NÃO CONFUNDAS**

Temperatura de conservação e de serviço são diferentes e não negociáveis: menos 18 °C para conservar, menos 12 a menos 14 °C para servir. Confundi-las estraga o produto num sentido ou no outro.

FICHA TÉCNICA FT212-19

## Empratamento: quenelle de gelado sobre crumble

Rendimento: 1 prato

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Gelado a -12 °C | **45 g** |
| Crumble de amêndoa cozido | **20 g** |
| Coulis de fruta | **20 g** |
| Fruta fresca em pedaços | **25 g** |
| Tuile | **1 un.** |

### Procedimento

1. Arrefecer o prato na câmara 15 minutos.
2. Traçar o coulis com biberão.
3. Colocar o crumble em linha, fora do centro, formando base de assentamento.
4. Dispor a fruta fresca junto ao crumble.
5. Aquecer duas colheres de sopa em água quente e secar.
6. Moldar a quenelle em três passagens e assentar sobre o crumble.

7. Colocar a tuile inclinada contra a quenelle.
8. Enviar imediatamente.

**NOTA TÉCNICA**

Tempo de execução: 45 a 60 segundos. A quenelle é o último elemento antes da tuile.

## ✎ EXERCÍCIO 22 — TREINAR

### Regularidade de dose

Molda dez bolas consecutivas e pesa cada uma. Calcula a média, o valor mínimo e o máximo e a variação percentual. Repete o exercício depois de corrigir a técnica. Compara os dois conjuntos e calcula quanto custaria por ano um desvio médio de 10 g por bola, numa gelataria que serve 200 bolas por dia.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Serve o gelado entre -11 e -13 °C. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Molda bolas e quenelles com regularidade dentro de 10 %. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Assenta o gelado sobre base em prato frio. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantém a higiene dos utensílios de serviço. | ☐ | ☐ | ☐ |

23

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 23 de 25

# CUSTO, RENDIMENTO E FICHA TÉCNICA DO GELADO

## O QUE VAIS APRENDER

- Calcular o custo por litro e por dose de um gelado.
- Integrar o overrun no cálculo do rendimento.
- Elaborar e manter atualizada a ficha técnica de gelataria.

O custeio do gelado tem uma particularidade que o distingue de toda a restante pastelaria: o overrun. Um quilo de mistura não dá um quilo de gelado vendável em volume — dá 1,3 a 1,4 litros, e é em volume que o gelado se vende.

O cálculo começa no custo da mistura. Soma-se o custo de cada ingrediente, corrigido pelo rendimento líquido quando aplicável, e divide-se pelo peso total. Obtém-se o custo por quilo de mistura.

Depois aplica-se o overrun para obter o custo por litro de gelado. Com 35 % de overrun, um quilo de mistura dá cerca de 1,35 litros, e o custo por litro é o custo por quilo a dividir por 1,35.

Por fim calcula-se o custo por dose. Uma bola de 70 g representa cerca de 0,10 litros de gelado a 35 % de overrun, porque a densidade do gelado mantecado ronda os 0,70 kg por litro.

O food cost de uma gelataria situa-se tipicamente entre 20 % e 30 %. Gelados de base branca ficam mais baixos; gelados com pistácio, com fruta de qualidade ou com chocolate de origem sobem bastante.

As perdas entram no custo e são de três tipos. Perda de processo — o que fica na mantecadora e nos recipientes, tipicamente 2 a 4 %. Perda de vitrina — o que se deteriora à superfície. E perda por fim de validade.

A perda de vitrina é a mais significativa numa gelataria com muitos sabores. Vinte e quatro sabores em vitrina com venda irregular geram mais desperdício do que doze sabores bem escolhidos e com rotação.

A ficha técnica de gelataria tem os campos de qualquer ficha mais cinco específicos: a composição analítica — gordura, SNG, açúcares, matéria seca —, o POD, o PAC, o overrun-alvo e os parâmetros de pasteurização.

O preço de venda calcula-se a partir do custo por dose e do food cost alvo. Uma bola com 0,38 euros de custo e um alvo de 25 % vende-se a 1,52 euros sem IVA — cerca de 1,61 com a taxa de 6 %.

A ficha revê-se sempre que um preço de compra varie mais de 10 %, e em qualquer caso de seis em seis meses. Em gelataria, a fruta e os frutos secos variam muito ao longo do ano e arrastam o food cost sem aviso.

## PALAVRAS NOVAS

**Custo por litro —** custo da mistura dividido pelo rendimento em litros após mantecação.

**Densidade do gelado —** peso de um litro de gelado mantecado, tipicamente 0,65 a 0,80 kg.

**Perda de processo —** produto que fica no equipamento e nos recipientes.

**Rotação —** velocidade a que um sabor se vende e é reposto.

## Do custo da mistura ao preço da bola

| Etapa | Cálculo | Exemplo |
|---|---|---|
| Custo da mistura | Soma dos ingredientes / peso | 3,40 €/kg |
| Rendimento | 1 + overrun | 1 + 0,35 = 1,35 L |
| Custo por litro | Custo/kg ÷ rendimento | 2,52 €/L |
| Densidade do gelado | Peso por litro | 0,74 kg/L |
| Custo por kg de gelado | Custo/L ÷ densidade | 3,41 €/kg |
| Custo de bola de 70 g | Custo/kg × 0,070 | 0,24 € |
| Preço a 25 % de food cost | Custo ÷ 0,25 | 0,96 € sem IVA |

## Food cost por família de sabor

| Família | Food cost típico | Observação |
|---|---|---|
| Base branca e infusões | 15–20 % | Os mais rentáveis |
| Chocolate | 22–28 % | Depende da cobertura |
| Frutos secos comuns | 25–32 % | Avelã, amêndoa |
| Pistácio puro | 35–45 % | O mais caro |
| Sorbet de fruta de época | 18–25 % | Varia com a época |
| Sorbet de fruta tropical | 28–35 % | Puré importado |
| Gelado vegano | 28–35 % | Pasta de frutos secos |

### NOTA TÉCNICA

O overrun tem de ser medido, não assumido. Usar 35 % no cálculo quando a produção real é de 22 % subestima o custo por litro em 10 %, e esse erro aplica-se a todas as doses vendidas.

**NA PRÁTICA**

Manter uma folha de cálculo com uma tabela de preços de compra referenciada por todas as fichas. Atualizando a tabela uma vez por mês, todos os food costs se recalculam e vê-se imediatamente que sabores deixaram de ser rentáveis.

**ERRO COMUM**

Custear o gelado ao peso da mistura e ignorar o overrun. O custo real por litro vendido é 25 a 40 % mais baixo do que o custo da mistura — e quem ignora isto está a praticar preços mais altos do que precisa, ou a concluir erradamente que um sabor não é rentável.

**NÃO CONFUNDAS**

Custo por quilo de mistura e custo por quilo de gelado são valores diferentes, separados pelo overrun e pela densidade. Confundi-los dá erros de 30 % ou mais no preço de venda.

FICHA TÉCNICA FT212-20

## Ficha técnica de gelataria — modelo

Rendimento: Documento de referência

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Código, designação e categoria legal | **3 campos** |
| Ingredientes em peso e percentagem | **Tabela** |
| Composição analítica: gordura, SNG, açúcares, outros sólidos, matéria seca | **5 campos** |
| POD e PAC | **2 campos** |
| Parâmetros de pasteurização e maturação | **3 campos** |
| Overrun-alvo e medido | **2 campos** |
| Rendimento em litros por kg de mistura | **1 campo** |
| Custo por kg de mistura, por litro e por dose | **3 campos** |
| Alergénios | **Lista** |
| Conservação e validade | **2 campos** |

| | |
|---|---|
| Fotografia de referência | **1 imagem** |

## Procedimento

1. Registar os ingredientes em peso e calcular as percentagens.
2. Calcular a composição analítica a partir da tabela de ingredientes.
3. Calcular POD e PAC e verificar contra os alvos do tipo de produto.
4. Registar os parâmetros de pasteurização, maturação e mantecação.
5. Medir o overrun no primeiro lote e registar.
6. Calcular o rendimento em litros por quilo de mistura.
7. Calcular o custo por quilo de mistura, por litro e por dose.
8. Definir o preço de venda a partir do food cost alvo.
9. Registar alergénios, conservação e validade.
10. Datar e definir a data de revisão.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Rever sempre que um preço de compra varie mais de 10 %, e em qualquer caso de seis em seis meses.

| ✎ EXERCÍCIO 23 | CALCULAR |
|---|---|

### Food cost de um sabor

Escolhe uma das fichas deste manual. Com preços de compra atuais, calcula o custo por quilo de mistura, o overrun medido, o custo por litro, o custo de uma bola de 70 g e o preço de venda a 25 % de food cost. Indica o ingrediente que mais pesa e uma alternativa para o reduzir sem perder qualidade.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Calcula o custo por quilo de mistura corrigido pelos rendimentos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Integra o overrun medido no cálculo do custo por litro. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Determina o custo por dose e o preço de venda. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mantém as fichas técnicas atualizadas. | ☐ | ☐ | ☐ |

# 24

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 24 de 25

# CARTA DE GELADOS, SAZONALIDADE E PRODUÇÃO

## O QUE VAIS APRENDER

- Construir uma carta de gelados equilibrada e rentável.
- Planear a produção semanal em função da rotação.
- Gerir a sazonalidade da fruta e da procura.

Uma carta de gelados não é uma lista de tudo o que se sabe fazer. É uma seleção pensada em função da procura, da rotação, do custo e da capacidade de produção. Mais sabores quase nunca significa mais vendas; significa mais desperdício.

A estrutura de uma carta equilibrada tem quatro blocos. Os indispensáveis, que são 60 a 70 % das vendas: baunilha ou fior di latte, chocolate, morango, café, avelã. Os complementares, que dão profundidade. Os sazonais, que mudam. E um ou dois de assinatura, que identificam a casa.

Doze a dezasseis sabores é o número que uma gelataria pequena sustenta com rotação saudável. Vinte e quatro sabores exigem volume de vendas que a maior parte das casas não tem, e o excesso paga-se em desperdício.

A rotação mede-se em dias: quantos dias demora uma cuba a esgotar. O alvo é 3 a 5 dias em vitrina. Acima de 7 dias, o sabor sai da carta ou passa a produzir-se em cuba mais pequena.

A sazonalidade da fruta determina os sorbets. Morango de abril a junho, cereja em junho, pêssego e melão no verão, figo em agosto e setembro, castanha e citrinos no outono e inverno. Fora de época, usa-se puré congelado ou não se faz.

A sazonalidade da procura é tão importante como a da fruta. No verão vendem-se sorbets e sabores frescos; no inverno vendem-se chocolate, frutos secos, castanha e especiarias. A carta de inverno não é a de verão com menos sabores: é outra carta.

Em Portugal, a sazonalidade da gelataria é marcada: o período de maio a setembro concentra a maior parte das vendas. O planeamento de tesouraria e de pessoal tem de contar com isso.

A produção planeia-se a partir do histórico. Conhecendo as vendas por sabor e por dia da semana, produz-se com 3 a 4 dias de cobertura, nunca mais. Produção em excesso é capital imobilizado e qualidade em queda.

A ordem de produção segue a regra do alergénio e da cor: produz-se primeiro o que não tem alergénios, depois o resto; primeiro o claro, depois o escuro. Evita contaminação cruzada e reduz lavagens.

Os sabores de assinatura justificam-se tecnicamente: são os que não se encontram noutro lado e que dão razão para o cliente escolher esta casa. Um sabor de assinatura mal executado é pior do que não ter nenhum.

**PALAVRAS NOVAS**

**Rotação —** número de dias que uma cuba demora a esgotar.

**Cobertura —** número de dias de venda que o stock produzido cobre.

**Sabor de assinatura —** sabor exclusivo que identifica a casa.

**Histórico de vendas —** registo de vendas por sabor e por período.

## Estrutura de uma carta de 14 sabores

| Bloco | Sabores | Peso nas vendas |
|---|---|---|
| Indispensáveis | Fior di latte, chocolate, morango, café, avelã, baunilha | 60–70 % |
| Complementares | Pistácio, stracciatella, limão, iogurte | 20–25 % |
| Sazonais | Dois a definir por época | 8–12 % |
| Assinatura | Dois exclusivos da casa | 5–10 % |

## Sazonalidade da fruta em Portugal

| Época | Fruta | Sorbets |
|---|---|---|
| Março a maio | Morango, nêspera | Morango, nêspera |
| Junho a julho | Cereja, framboesa, pêssego | Cereja, framboesa |
| Julho a setembro | Melão, melancia, figo, ameixa | Melão, figo |
| Setembro a outubro | Uva, maçã, pera, romã | Uva, pera |
| Outubro a dezembro | Castanha, dióspiro, romã | Castanha, dióspiro |
| Dezembro a março | Laranja, tangerina, limão, maracujá | Citrinos |

**NOTA TÉCNICA**

A cuba de 2,5 litros é a aliada da variedade: permite ter mais sabores com a mesma rotação, reduz o tempo que cada cuba passa em vitrina e diminui o desperdício. Custa mais mão de obra por litro

produzido e compensa quase sempre.

**NA PRÁTICA**

Registar as vendas por sabor diariamente, nem que seja a contar cubas repostas. Ao fim de um mês tem-se o histórico que permite planear e cortar os sabores que não vendem — e há sempre três ou quatro que não vendem.

**ERRO COMUM**

Manter em carta um sabor que o dono gosta mas que não roda. Ocupa espaço de vitrina, deteriora-se, e custa dinheiro todos os dias. A carta decide-se pelo histórico de vendas, não pelo gosto pessoal.

**NÃO CONFUNDAS**

Sabor sazonal e sabor de assinatura não têm a mesma função. O sazonal cria novidade e aproveita a fruta de época; o de assinatura é permanente e identifica a casa.

FICHA TÉCNICA FT212-21

## Plano semanal de produção de gelataria

Rendimento: Gelataria com 14 sabores, 150 bolas/dia

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Sabores indispensáveis | **6, em cuba de 5 L** |
| Sabores complementares | **4, em cuba de 2,5 L** |
| Sabores sazonais | **2, em cuba de 2,5 L** |
| Sabores de assinatura | **2, em cuba de 2,5 L** |
| Cobertura-alvo | **3 a 4 dias** |
| Dias de produção | **Segunda, quarta e sexta** |

### Procedimento

1. Consultar o histórico de vendas da semana homóloga.
2. Calcular as necessidades por sabor com 3 a 4 dias de cobertura.

3. Verificar o stock existente e as validades.
4. Definir as pasteurizações do dia, agrupando bases comuns.
5. Pasteurizar à tarde e deixar maturar durante a noite.
6. Mantecar de manhã, pela ordem: sem alergénios, claros, escuros.
7. Abater, identificar e armazenar.
8. Repor a vitrina atemperando com 40 minutos de antecedência.
9. Registar vendas por sabor no fecho.
10. Rever a carta mensalmente com base na rotação.

**NOTA TÉCNICA**

Sabores com rotação superior a 7 dias passam a cuba de 2,5 L ou saem da carta na revisão mensal.

## ✎ EXERCÍCIO 24 — PLANEAR

### Carta e plano de produção

Constrói uma carta de 14 sabores para uma gelataria em Lisboa, em julho. Indica os sabores de cada bloco, o tamanho de cuba de cada um e a rotação esperada. Elabora o plano de produção da semana, indicando o que se pasteuriza e manteca em cada dia de produção.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Constrói uma carta equilibrada pelos quatro blocos. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Dimensiona a cuba em função da rotação. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Planeia a produção com 3 a 4 dias de cobertura. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ajusta a carta à sazonalidade da fruta e da procura. | ☐ | ☐ | ☐ |

25

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 25 de 25

# PROVA, QUALIDADE SENSORIAL E MELHORIA CONTÍNUA

## O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma prova sensorial estruturada de gelado.
- Usar vocabulário técnico para descrever defeitos e qualidades.
- Instituir um ciclo de melhoria contínua na produção.

A prova sensorial é o controlo final e o mais informativo. Faz-se sempre nas mesmas condições, com o mesmo vocabulário e com registo — caso contrário é apenas opinião.

As condições de prova são: gelado a menos 12 °C, colher à temperatura ambiente, boca neutra, luz natural ou neutra, sem aromas competidores. Prova-se antes do serviço, não a meio.

A prova faz-se por quatro dimensões, sempre pela mesma ordem. Aspeto: cor, brilho, uniformidade, presença de cristais visíveis. Textura: resistência ao colher, cremosidade, presença de areia, sensação na boca.

Sabor: intensidade, equilíbrio entre doce e ácido, persistência, autenticidade face ao ingrediente, presença de sabores estranhos. E comportamento: velocidade de derretimento e aspeto do derretido.

A persistência é um indicador subvalorizado. Um gelado de boa matéria-prima deixa sabor na boca durante 20 a 30 segundos; um gelado com aroma artificial desaparece em cinco e deixa apenas doçura.

A autenticidade avalia-se comparando com o ingrediente de origem. Um gelado de morango deve saber a morango, não a rebuçado de morango. A prova comparativa com o puré é o melhor teste que existe.

Os defeitos sensoriais mais comuns são: doce a mais, que mascara; frio a mais, que anestesia; areia, por cristal ou por lactose; gordura no palato; sabor a cozido, por pasteurização excessiva; e sabor a velho, por oxidação.

O sabor a cartão ou a velho num gelado de leite indica oxidação das gorduras, por armazenamento prolongado, por luz ou por contacto com cobre. É o defeito que mais claramente indica um problema de conservação.

A prova em painel — três ou quatro pessoas, às cegas, com ficha — dá informação muito mais fiável do que a prova individual. Faz-se uma vez por mês ou sempre que se desenvolve um sabor novo.

A melhoria contínua é um ciclo simples: provar, registar, identificar um ponto de melhoria, alterar uma variável, produzir, provar de novo e comparar. Uma variável de cada vez e registo de tudo. É assim que uma gelataria melhora, e não há outro caminho.

**PALAVRAS NOVAS**

**Prova em painel —** avaliação sensorial por várias pessoas, às cegas e com ficha.

**Persistência —** tempo durante o qual o sabor permanece na boca.

**Autenticidade —** fidelidade do sabor ao ingrediente de origem.

**Sabor a cartão —** defeito de oxidação das gorduras lácteas.

## Ficha de prova sensorial

| Dimensão | O que avaliar | Escala |
|---|---|---|
| Aspeto | Cor, brilho, uniformidade | 1 a 5 |
| Textura | Cremosidade, areia, resistência | 1 a 5 |
| Sabor — intensidade | Força do aroma principal | 1 a 5 |
| Sabor — equilíbrio | Doce, ácido, amargo, sal | 1 a 5 |
| Sabor — autenticidade | Fidelidade ao ingrediente | 1 a 5 |
| Persistência | Segundos de permanência | 1 a 5 |
| Derretimento | Velocidade e aspeto do derretido | 1 a 5 |

## Defeitos sensoriais e causas

| Defeito | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
| Doce a mais | POD alto | Trocar sacarose por glucose atomizada |
| Sabor fraco | Açúcar ou gordura a mascarar | Baixar açúcar antes de subir o sabor |
| Areia | Cristal grande ou lactose alta | Rever mantecação ou SNG |
| Gordura no palato | Gordura acima de 14 % | Baixar natas |
| Sabor a cozido | Pasteurização excessiva | Reduzir tempo a 85 °C |
| Sabor a cartão | Oxidação das gorduras | Rever conservação e rotação |
| Sabor artificial | Aroma em vez de ingrediente | Mudar matéria-prima |
| Anestesia da boca | Servido frio de mais | Atemperar a -12 °C |

### NOTA TÉCNICA

Entre amostras, a boca neutraliza-se com água à temperatura ambiente e um pedaço de pão ou maçã. Provar cinco gelados seguidos sem neutralizar torna as últimas avaliações inúteis.

### NA PRÁTICA

Guardar 100 ml de cada lote durante uma semana, identificado. Quando aparece um problema, prova-se a amostra ao lado do lote novo e sabe-se de imediato se o problema é de produção, de conservação ou de perceção.

### ERRO COMUM

Provar sempre o mesmo gelado, todos os dias, e deixar de notar um desvio que se instalou gradualmente. A prova em painel, às cegas e com pessoas que não provaram na véspera, corrige esta cegueira.

### NÃO CONFUNDAS

Preferência e qualidade não são a mesma coisa. Um provador pode preferir um gelado mais doce e esse gelado estar tecnicamente fora dos intervalos. A ficha de prova avalia qualidade; a escolha da carta é que pondera a preferência do cliente.

FICHA TÉCNICA FT212-22

## Protocolo de prova em painel

Rendimento: Sessão de prova de 4 a 6 amostras

| Ingrediente | Quantidade |
|---|---|
| Amostras codificadas | **4 a 6** |
| Provadores | **3 a 5** |
| Fichas de prova | **1 por amostra e provador** |
| Água à temperatura ambiente | **q.b.** |
| Pão ou maçã para neutralizar | **q.b.** |
| Colheres descartáveis | **1 por amostra e provador** |

## Procedimento

1. Atemperar as amostras a menos 12 °C durante 30 minutos.
2. Codificar as amostras com três dígitos aleatórios e registar a correspondência fora da sala.
3. Servir em recipientes iguais e opacos, em ordem diferente para cada provador.
4. Cada provador avalia as sete dimensões da ficha, sem comunicar.
5. Neutralizar a boca entre amostras.
6. Recolher as fichas e calcular a média por dimensão e por amostra.
7. Revelar a correspondência e discutir os resultados.
8. Identificar um único ponto de melhoria por produto.
9. Definir a alteração a testar e a data do novo lote.
10. Arquivar as fichas e o resultado.

### NOTA TÉCNICA

Uma variável de cada vez. Alterar dois parâmetros entre provas torna impossível atribuir a melhoria.

## ✎ EXERCÍCIO 25 AVALIAR

### Prova em painel

Organiza uma prova em painel com três gelados do mesmo sabor de origens diferentes, codificados. Preenche a ficha das sete dimensões para cada um. Calcula as médias, ordena os três e justifica tecnicamente a ordenação. Identifica, para o pior classificado, o defeito dominante e a sua causa provável.

| Evidência observável | Ainda não | Com apoio | Autonomamente |
|---|---|---|---|
| Executa a prova nas condições normalizadas. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Avalia as sete dimensões com vocabulário técnico. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Identifica o defeito dominante e a sua causa. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aplica o ciclo de melhoria alterando uma variável de cada vez. | ☐ | ☐ | ☐ |

# GLOSSÁRIO

| Termo | Definição |
|---|---|
| Abatimento | Congelação rápida do gelado de menos 7 °C a menos 18 °C após a mantecação. |
| Açúcar invertido | Mistura de glucose e frutose obtida por hidrólise da sacarose; POD 125, PAC 190. |
| Amanteigar | Defeito em que a gordura coalesce em excesso durante a mantecação e forma grãos. |
| Atemperagem | Subida controlada da temperatura do gelado até ao valor de vitrina. |
| Balanceamento | Verificação e correção da composição percentual de uma mistura. |
| Binómio tempo-temperatura | Par de valores que define uma pasteurização. |
| Bloom | Unidade de força da gelatina. |
| Brix | Percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro. |
| Célula de abatimento | Equipamento de congelação rápida que trabalha a menos 35 °C. |
| Coalescência parcial | Agregação controlada dos glóbulos de gordura que estabiliza as bolhas de ar. |
| Cobertura | Número de dias de venda que o stock produzido cobre. |
| DE | Dextrose equivalente; mede o grau de hidrólise de um xarope de glucose. |
| Densidade do gelado | Peso de um litro de gelado mantecado, tipicamente 0,65 a 0,80 kg. |
| Emulsionante | Substância que dispersa a gordura em glóbulos finos. |
| Estabilizante | Substância que liga água livre e aumenta a viscosidade da mistura. |
| FIFO | Regra de rotação de stock: primeiro a entrar, primeiro a sair. |
| Fior di latte | Gelado de leite sem aroma acrescentado. |

| Termo | Definição |
|---|---|
| Food cost | Custo de matéria-prima expresso em percentagem do preço de venda. |
| Goma de alfarroba | Estabilizante de hidratação a quente, muito usado em gelataria. |
| Granizado | Preparação congelada em repouso e raspada, de cristais grandes. |
| HACCP | Sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo. |
| Homogeneização | Redução dos glóbulos de gordura por passagem a alta pressão. |
| Inulina | Fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura. |
| Lactose | Açúcar do leite; POD 16, PAC 100; cristaliza acima de 9 % da mistura. |
| Limite crítico | Valor que separa o aceitável do inaceitável num ponto crítico de controlo. |
| Maltodextrina | Hidrato de carbono de baixa doçura usado para dar matéria seca. |
| Mantecação | Congelação da mistura sob agitação, que incorpora ar e forma cristais finos. |
| Manteiga de cacau | Gordura do cacau, que cristaliza a temperatura mais alta que a gordura láctea. |
| Matéria seca | Tudo o que na mistura não é água. |
| Maturação | Repouso refrigerado da mistura a 4 °C antes da mantecação. |
| Overrun | Percentagem de aumento de volume por incorporação de ar. |
| PAC | Poder anticongelante relativo, com a sacarose a 100. |
| Parfait glacé | Semifrio sem merengue, feito de pâte à bombe e natas. |
| Pasteurização | Tratamento térmico que destrói os microrganismos patogénicos. |

| Termo | Definição |
|---|---|
| POD | Poder adoçante relativo, com a sacarose a 100. |
| Poliol | Álcool de açúcar usado como substituto do açúcar: maltitol, eritritol, xilitol. |
| Praliné | Pasta de frutos secos caramelizados e triturados. |
| Rastreabilidade | Capacidade de seguir um produto ao longo da cadeia. |
| Recristalização | Crescimento dos cristais de gelo por oscilação de temperatura. |
| Rendimento líquido | Percentagem aproveitável de um produto depois de limpo e aparado. |
| Rotação | Número de dias que uma cuba demora a esgotar. |
| Semifrio | Preparação arejada congelada em repouso, sem mantecação. |
| SNG | Sólidos não gordos do leite: proteína, lactose e sais minerais. |
| Sorbet | Gelado de fruta, água e açúcar, sem gordura. |
| Variegado | Calda incorporada em veios no gelado acabado. |
| Zona de perigo | Intervalo de 10 °C a 60 °C, onde os microrganismos se multiplicam rapidamente. |

## BIBLIOGRAFIA


- CORVITTO, Angelo — Los Secretos del Helado. Barcelona: Grupo Vilbo.
- FRIBERG, Bo — The Professional Pastry Chef: Fundamentals of Baking and Pastry. 4.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Baking. 7.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Cooking. 9.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GOFF, H. Douglas; HARTEL, Richard W. — Ice Cream. 7.ª ed. Nova Iorque: Springer.
- LIOTTA, Giuseppe — Il Gelato Artigianale Italiano. Milão: Hoepli.
- McGEE, Harold — On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Nova Iorque: Scribner.
- MIGOYA, Francisco — Frozen Desserts. Hoboken: John Wiley & Sons.

• MIGOYA, Francisco — The Elements of Dessert. Hoboken: John Wiley & Sons.

• PREGNOLATO, Luca — Gelato: tecnica e bilanciatura. Milão: Chiriotti Editori.

• THIS, Hervé — Casseroles et éprouvettes. Paris: Belin.

• Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios.

• Regulamento (CE) n.º 853/2004 que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.

• Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.

• Legislação nacional aplicável aos gelados alimentares e às confeções geladas, e normas de rotulagem em vigor.